

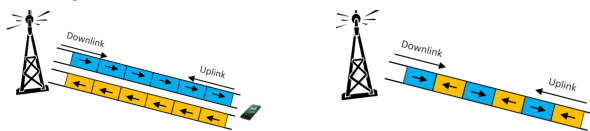
TDMA: TODO Roaming: TODO

Réseaux et cellules

Principe cellulaire: Spectre radio est ressrc limitée et partagée => Servir des millions d'users ? => découper zone géographique en cellules hexagonales. **Réutilisation de fréquences:** même fréquence peut être réutilisée dans des cellules non-adjacentes. + cellules petites => réutiliser fréquences + souvent => donc capacité totale du réseau + grande, mais + l'infrastructure (antennes, câblage, énergie) coûte cher. **Handover (Handoff):** Mobile se déplace => passe d'une cellule à une autre => réseau transfère communication à la cellule voisine sans coupure perceptible. **Types de cellules (du + petit au + grand):** Différentes tailles pour optimiser couverture et capacité selon environnement. + cellule petite, + déployée dans zones denses avec beaucoup d'users concentrés (ville = petite cellule, rural = grande cellule). **Femtocell:** zone domestique ou bureau, 8-16 users, très petite portée, indoor. **Picocell:** zone entreprise ou forte densité, 16 users, portée légèrement supérieure. **Microcell/Metrocell:** zone dense et indoor (centres commerciaux, gares), 64 users. **Meadowcell/Macrocell:** zone urbaine extérieure, 50-200 users, grande portée.

Autres

Entropie: mesure quantité information moyenne par symbole (en bits). Intuition: si prochain symbole toujours prévisible => entropie faible (peu d'information). Si tout imprévisible, entropie maximale. $H(X) = -\sum p(x) \cdot \log_2(p(x))$ **Shannon-Hartley:** fixe débit **maximal théorique** d'un canal. Intuition: + canal est large (grande bande passante B_p) et + signal est fort par rapport au bruit (grand SNR), + on peut transmettre de données. $C = B_p \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$, B_p = bande passante (Hz), SNR = rapport signal/bruit (sans unité). Conséquence: doubler la bande passante double la capacité; doubler le SNR l'augmente seulement de 1 bit/s/Hz. **Théorème 1 (compression):** On peut compresser une src jusqu'à son entropie, mais pas en dessous (entropie est limite théorique compression sans perte). **Théorème 2 (correction d'erreurs):** Si débit d'envoi est inférieur à capacité C du canal, il existe code correcteur qui réduit taux d'erreur aussi proche de zéro qu'on veut (même sur canal bruité). **Théorème 3 (sécurité parfaite):** Sécurité parfaite est possible si: clef est au moins aussi longue que message, clef est choisie uniformément au hasard et utilisée seule fois. Principe du **One-Time Pad**. **Contraintes Economique:** Time to Market, Economy of Scale, Economy of Scope, Energy optimization, Autonomy, User Centric, User Experience, Ubiquitous. **Contraintes Techniques:** Couverture globale, Convergence IP, Convergence Fixe_Mobile, Zero_Trust Security, Cross-Laying Security, Couverture Globale, Latence et Gigue, Débit, SDN, Réseaux Privés Open-RAN. **SLA for Industry Digital Transformation:** définit SLA 5G industriel selon 3 axes: **Capabilities:** Bandwidth, Latency, Jitter, Packet Loss Rate, Availability, High Precise Positioning, WAN/LAN Networking **Operation:** DIY Operation, Self-management, Self-provisioning, Self-operation, Self-define Network, Online/Offline Order, Dedicated Network **Security:** Data/Signaling Protection, Isolation Level, Secure Level **FDD (Frequency Division Duplex):** Permet communication bidirectionnelle (UL = uplink mobile=>antenne, DL = downlink antenne=>mobile), UL et DL sur deux fréquences différentes simultanément, simple à implémenter, pas de synchronisation, nécessite spectre paired (deux bandes séparées), ratio UL/DL fixe. **TDD (Time Division Duplex):** Permet communication bidirectionnelle, UL et DL sur même fréquence, synchronisation réseau obligatoire, 1 seule bande suffit (pas de spectre paired), Ratio UL/DL ajustable dynamiquement adapté au trafic asymétrique (ex. streaming).



Latence (one-way): temps pour que paquet aille from src to dest = moitié du ping. **RTT (Round Trip Time):** temps aller-retour = ping complet. **Gigue (Jitter):** variation latence entre paquets successifs, problématique pour voix/vidéo en temps réel. **E2E Latency:** mesurée à l'interface de communication, du moment d'émission au moment de réception.

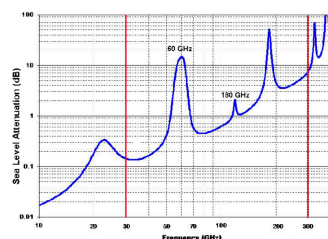
Gén.	Latence
1G	n/a
2G	300-600 ms
3G	100-500 ms
4G LTE	50-100 ms
4G LTE-A	20 ms
5G	1-10 ms

H.323: ancien standard pour VoIP entreprise. Encodage binaire ASN.1 (compact mais illisible), TCP uniquement (récupération erreurs déléguée à TCP). Négociation capabilities via H.245 (riche mais complexe à implémenter). Pas messagerie instantanée. Sécurité limitée. Présent dans systèmes legacy. **Session Initiation Protocol (SIP):** Remplace H.323. Protocole signalisation inspiré de HTTP/SMTP pour établir, modifier et terminer sessions multimédia (VoIP, vidéo). Encodage texte lisible, transport TCP/UDP/SCTP (récupération erreurs autonome). Délégue description paramètres media (codecs, ports) à SDP (capabilities simples vs H.245). Sécurité via TLS + SRTP. Messagerie instantanée supportée. Architecture pair-à-pair avec serveurs optionnels (proxy, registrar). **UAC (User Agent Client):** entité SIP qui initie requêtes (ex: l'appelant envoie INVITE). **UAS (User Agent Server):** entité SIP qui reçoit et répond aux requêtes (ex: l'appelé répond 200 OK). Endpoint généralement les deux à la fois.

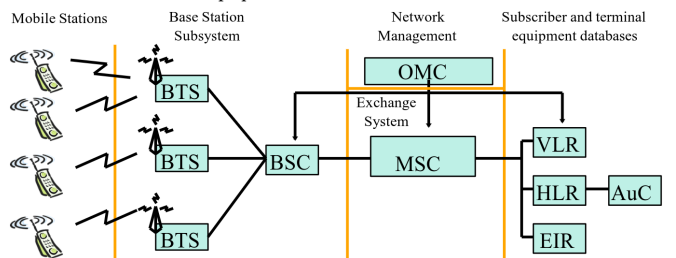
Fréquence

Types d'affaiblissement du signal radio:

Trajet (path loss): signal s'affaiblit avec la distance. **Absorption:** matériaux (murs, corps humain) absorbent l'énergie. **Atmosphère / eau:** pics d'absorption à 60 GHz (O_2) et 180 GHz (H_2O). **Diffraction:** signal contourne les obstacles mais perd énergie. **Evanouissement (fading):** interférences entre trajets multiples (multi-path).

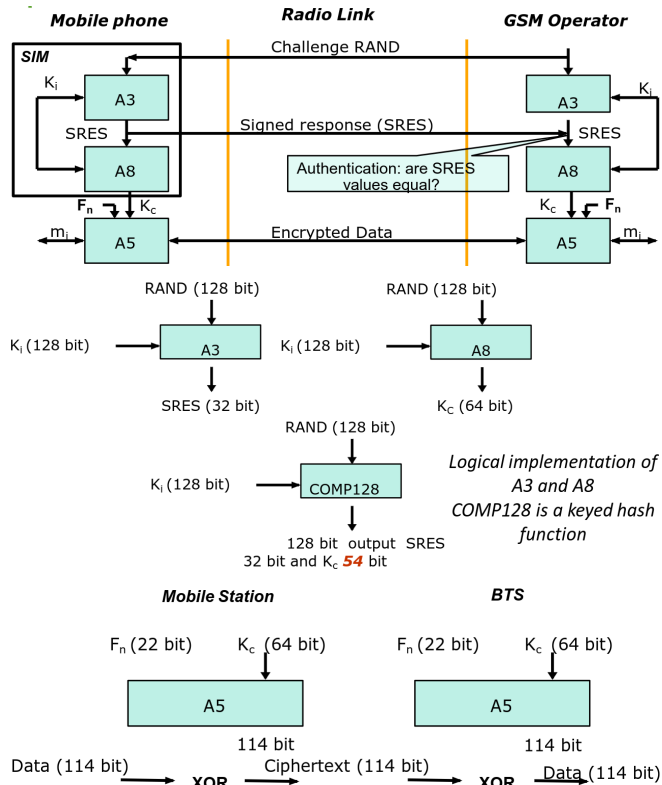


Path loss models: A = affaiblissement en dB entre émetteur et récepteur. **LOS:** ligne de vue dégagée (ex. campagne), + fréquence est haute => + atténue, $A = 32 + 20 \log(F_{MHz}) + 20 \log(d_{km})$ **NLOS:** obstacles, $A = 32 + a \cdot 20 \log(F_{MHz}) + b \cdot 20 \log(d_{km})$, $1 < a < 2$, $1 < b < 3$ **Frequency selection:** Trade-off entre portée, pénétration et capacité. **Basse fréquence:** pénètre mieux murs, portée + grande, + d'users par cellule **Haute fréquence:** atténuation élevée, se reflète sur mur, mauvaise pénétration indoor => mais bande passante + large => débits + élevés **AMPS(1G)/GSM(2G)/UMTS(3G)/LTE(4G)** **Advanced Mobile Phone Service (AMPS):** 1ère génération système téléphonie moderne à cellule (1G). **No security:** identification via ESN (Electronic Serial Number) + CTN (Cellular Telephone Number) en clair, communications analogiques non chiffrées. **Vulnérabilités:** écoute passive (n'importe qui avec radio peut écouter appel) et clonage (copier ESN+CTN sur un autre appareil => appels facturés à victime). **Limites:** Saturation de l'analogique: réseaux analogiques ne peuvent + absorber demande croissante abonnés (spectre limité, capacité insuffisante). Incompatibilité aux frontières: chaque pays utilise propre standard, aucun roaming international possible. Aucune confidentialité. **Global System for Mobile Communications (GSM):** Famille standards 2G (réseau numérique voix + SMS, données lentes, voix en Circuit Switched). Basé sur TDMA radio access et PCM trunking. Utilise SS7 signaling. **Objectifs sécurité:** confidentialité + anonymité sur lien radio, authentification forte du client (protéger opérateur contre fraude à la facturation), empêcher un opérateur compromettre sécurité d'un autre (inadvertance ou pression concurrentielle). **Forces:** 1ère architecture mobile numérique, introduction carte SIM, standard mondial (roaming international), base technologique générations 3G/4G/5G. **Limites perf.:** débits faibles, latence élevée incompatible avec applications temps réel. **Faibles sécurité:** auth. unilatérale (mobile ne vérifie pas réseau); A5/1 et A5/2 cassables cryptographiquement; COMP128 vulnérable side-channel; IMSI transmis en clair lors de l'enregistrement; chiffrement radio-only téléphone-BTS (cœur réseau opérateur non chiffré); conçu 1980, difficile à adapter menaces modernes. **GSM - Positionnement OSI et alternatives:** opère sur 3 couches modèle OSI. **Couche 1 (Physique):** interface radio entre téléphone et antenne BTS (modulation, transmission bits sur interface air). **Couche 2 (Liaison):** protocole LAPDm (Link Access Protocol), contrôle erreurs et fiabilité liaison radio. **Couche 3 (Réseau):** RR (Radio Resrc Management): gestion canaux radio et handovers, MM (Mobility Management): localisation, authentification, gestion de l'identité (IMSI/TMSI), CM (Connection Management): établissement appels, SMS, données. **GSM - Utilisations:** **Roaming:** itinérance internationale possible grâce standard mondial (basculement automatique entre opérateurs). **Prépayé:** cartes SIM sans abo. **IoT et SMS M2M:** capteurs/équipements industriels communiquant par SMS entre machines. **Géolocalisation par cellule:** localisation approximative via id cellule sans GPS, précision ~ centaines mètres à quelques km selon densité des antennes. **Internet Mobile:** données paquets via GPRS/EDGE.

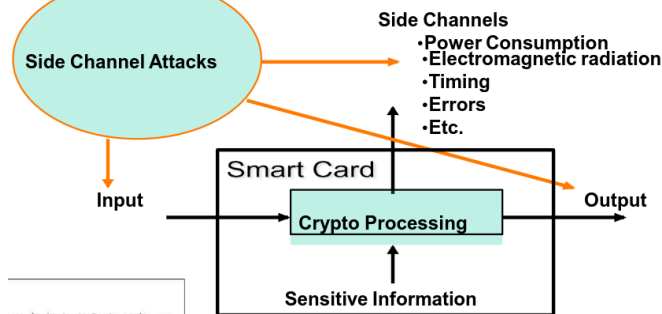


Signalling System #7 (SS7): suite protocoles utilisée par opérateurs pour communiquer entre eux. modèle de confiance mutuelle entre opérateurs, aucune authentification intégrée. Accès achetable pour centaines de dollars/mois, nombreux hubs SS7 non sécurisés sur web. **RAN (Radio Access Network):** partie radio réseau GSM, ensemble équipements gérant communication sans fil entre mobiles et cœur réseau. Stocke pas id abonnés. **Composé de:** BTS et BSC. **Base Transceiver Station (BTS):** antenne radio, communique mobile via interface air. **Stocke:** Kc, A5. **Base Station Controller (BSC):** contrôle plusieurs BTS, gère allocation canaux radio et handover. **Core Network (CN):** partie fixe réseau GSM, gère commutation, mobilité, auth et bases de données abonnés. **Composé de:** MSC, OMC. **Mobile Switching Center (MSC):** nœud central de commutation, route appels voix et gère mobilité. **Operation and Maintenance Center (OMC):** supervision et maintenance du réseau. **Home Location Register (HLR) (Database):** base permanente abonnés, contient profil, services autorisés et localisation courante. **Stocke:** IMSI, Ki, A3, A8. **Visitor Location Register (VLR) (Database):** copie locale HLR pour abonnés présents dans zone du MSC (évite requêtes HLR constantes). **Stocke:** IMSI, TMSI, Kc, RAND, SRES. **auth Center (AuC) (Database):** génère triplets de sécurité. **Stocke:** IMSI, Ki, A3, A8. **Equipment Identity Register (EIR) (Database):** vérifie si équipement (IMEI) autorisé, volé ou défectueux. **User Equipment (UE):** terminal mobile abonné, combine matériel physique et carte SIM. **Composé de:** ME, SIM, IMEI, Ki, IMSI, TMSI, MSISDN, LAI, PTN. **Mobile Equipment (ME):** appareil physique, identifié par IMEI. **Subscriber Identity Module (SIM):** carte à puce contenant clés et identifiants abonné. **Smart Card:** single chip avec OS, File System et Applications, appartient à opérateur. **Stocke:** IMSI, TMSI, Kc, Ki, A3, A8, A5. **International Mobile Equipment Identity (IMEI):** numéro unique terminal. **Subscriber auth Key (Ki):** clé secrète partagée pour auth abonné par opérateur, jamais transmise. **Stockée dans:** SIM abonné (appartient à opérateur, donc de confiance) et HLR du réseau home de l'abonné. **International Mobile Subscriber Identity (IMSI):** identité permanente abonné (stockée dans SIM et HLR). **Composé de:** MCC + MNC + NMSI. **MCC (Mobile Country Code):** identifie pays MNC (Mobile Network Code): identifie opérateur. **NMSI (Network Mobile Subscriber Identity):** identifie abonné chez opérateur. **Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI):** alias temporaire remplaçant IMSI sur interface radio (confidentialité), attribué par VLR. Associé à un IMSI et à une Location Area couple (TMSI, LAI) remplace IMSI et permet identification unique. **Mobile Station International Service Digital Network (MSISDN):** numéro téléphone composé. **Location Area Identity (LAI):** identifiant de zone localisation courante de abonné, diffusé régulièrement par BTS sur BCCH. LAI = CC + MNC + LAC (Location Area Code). **Personal Identity Number (PIN):** code protégeant accès à SIM. **Cell Identifier (CI):** identifie une cellule. LAI+CI identifie de manière unique une cellule au

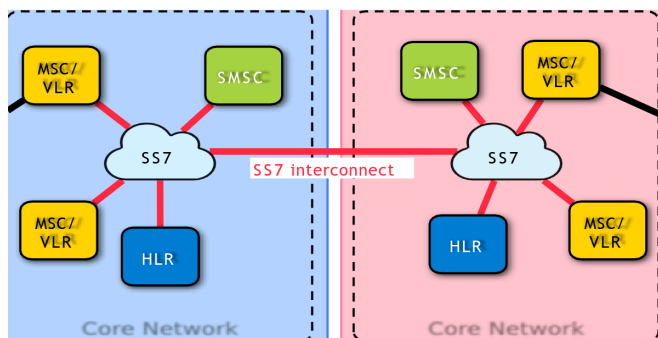
niveau international. **Mobile Station Roaming Number (MSRN)**: numéro d'acheminement temporaire alloué par VLR, permet aux commutateurs d'atteindre MSC où se trouve un mobile en roaming lors d'un appel entrant. **GSM auth**: protocole challenge-réponse entre mobile (SIM) et opérateur, tous deux connaissant K_i . 1) opérateur envoie challenge **RAND** au mobile. 2) SIM calcule $SRES = A3(K_i, RAND)$ et $K_c = A8(K_i, RAND)$, renvoie $SRES$. 3) opérateur calcule son propre $SRES$ et compare : si égaux => abonné authentifié. 4) K_c sert ensuite à chiffrer données via $A5$. K_i transite jamais sur réseau.



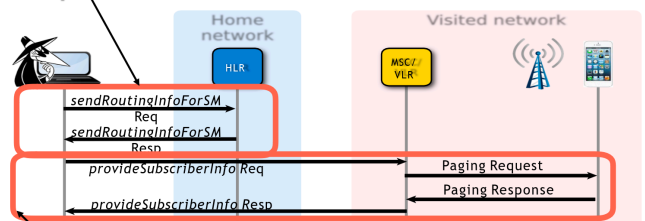
A5 (chiffrement radio): chiffrement par flot (stream cipher), implémenté hardware. Prend $K_c + F_n$ (numéro de trame) => keystream, XORé avec données.



Attack Extracting key from SIM: **Goal**: extraire K_i de SIM pour cloner. **Principe cardinal**: bits intermédiaires du calcul doivent être statistiquement indépendants des entrées, sorties et données sensibles. **Idee**: trouver violation du principe via canaux auxiliaires (side channels) dont signaux dépendent K_i . **Méthode**: exploiter dépendance statistique entre signaux et K_i . **Attack fake BS (IMSI Catcher)**: fausse station de base se fait passer pour vraie BTS. Exploite fait que GSM n'authentifie que mobile (pas réseau): téléphone se connecte automatiquement au signal le + fort. **Conséquences**: capture des IMSI/TMSI, interception des appels, forçage du chiffrement A5/2 (faible) voire désactivation du chiffrement. **Outils**: tiSRP, OpenBTS. Utilisé par les forces de l'ordre mais aussi par des attaquants.

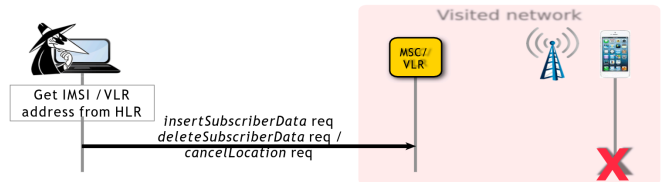


Step 1: Get IMSI and address of current MSC



Step 2: Request the cell id of the subscriber to the current MSC

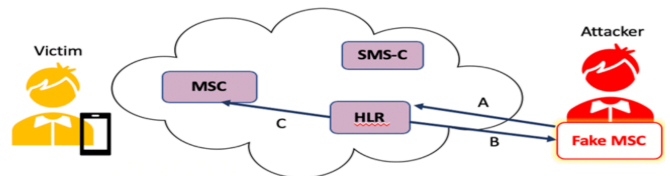
Attack: Location Tracking using SS7: exploite absence auth SS7 pour localiser abonné. 1): envoyer sendRoutingInfoForSM au HLR => réponse avec IMSI + adresse du MSC/VLR courant. 2): envoyer provideSubscriberInfo au MSC => le MSC page mobile et répond avec Cell ID. LAI+CI permet de localiser géographiquement abonné.



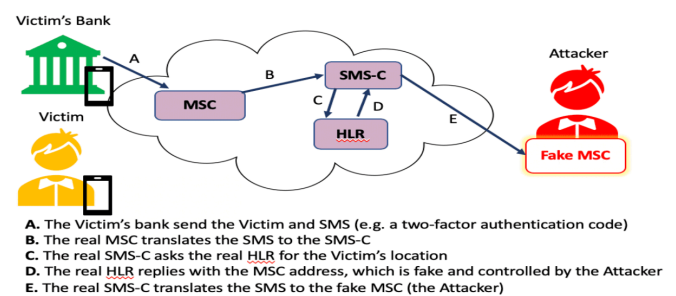
Attack: SS7 Denial of Service: une fois IMSI et adresse VLR obtenus, attaquant peut modifier données de abonné (aucune vérification chez plupart opérateurs). En envoyant insertSubscriberData, deleteSubscriberData ou cancelLocation au VLR, il peut contrôler disponibilité services: désactiver appels sortants, couper connectivité, etc.

SMS Interception.

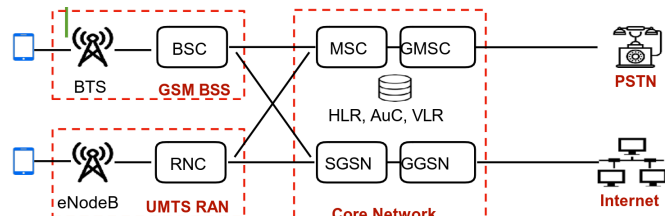
Step 1: Set up



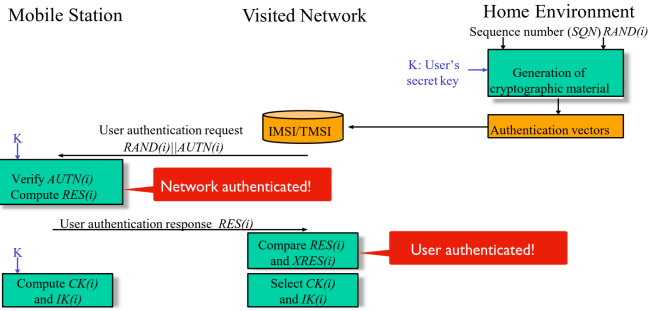
Step 2: Hijacking



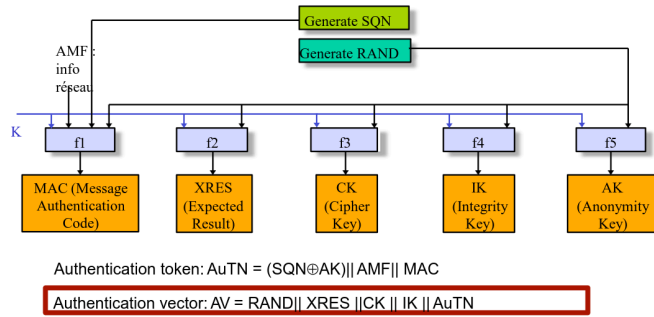
Attack: SS7 SMS Interception (Man-in-the-Middle): Similaire à MITM, intercepte SMS (ex. codes 2FA). 1): attaquant enregistre MSISDN de victime sur faux MSC via SS7 => vrai HLR met à jour localisation vers faux MSC => (C) vrai HLR demande vrai MSC de libérer mémoire. 2): banque envoie SMS => le SMS-C demande localisation au HLR => HLR répond avec adresse du faux MSC => SMS-C achemine SMS vers attaquant. **UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)**: technologie téléphonie mobile 3G, successeur GSM. Réutilise principes sécurité GSM (module hardware amovible, chiffrement radio, protection identité) mais corrige failles: **USIM** remplace SIM (authentification mutuelle, confiance limitée au réseau visité, clés/données d'auth ne transitent + en clair, chiffrement obligatoire, **intégrité des données** ajoutée. Corrige aussi attaques par fausse station de base.



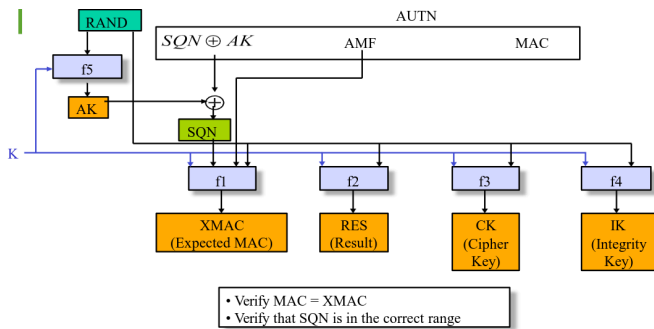
Radio Network Controller (RNC): remplace BSC, contrôle plusieurs NodeB, gère handover, allocation ressources radio et chiffrement. **Gateway Mobile Switching Center (GMSC)**: point sortie réseau vers autres réseaux (PSTN, autres opérateurs). **Serving GPRS Support Node (SGSN)**: nœud data du cœur, gère mobilité et auth pour trafic paquet, achemine données entre RNC et GGSN. **Gateway GPRS Support Node (GGSN)**: passerelle entre réseau mobile et Internet, attribue adresses IP aux mobiles et route trafic vers extérieur. **USIM (Universal Subscriber Identity Module)**: version 3G de SIM, supporte AKA (auth and Key Agreement) et permet auth mutuelle : terminal peut aussi auth réseau (protection contre fausses stations de base). **NodeB**: station de base UMTS, connectée au RNC via interface Iub, gère interface radio WCDMA avec terminaux.



UMTS AKA – Flux général: protocole à 3 parties (Mobile/USIM, Réseau visité, Home Env./HLR). 1) Home Env. génère vecteurs d'auth et les envoie au réseau visité. 2) Réseau visité envoie $RAND || AUTN$ au mobile. 3) Mobile vérifie $AUTN ==$ réseau authentifié. 4) Mobile envoie RES . 5) Réseau compare $RES=XRES ==>$ mobile authentifié. 6) Les deux dérivent CK et IK . K ne quitte jamais SIM ni HLR.

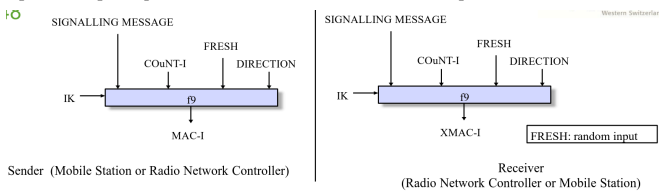


UMTS AKA – Génération des vecteurs: HLR calcule via $f1-f5(K, RAND, SQN)$: $MAC=f1$ (authenticité), $XRES=f2$ (vérif mobile), $CK=f3$ (chiffrement), $IK=f4$ (intégrité), $AK=f5$ (masquage SQN). Construit $AUTN = (SQN \oplus AK) || AMF || MAC$: SQN masqué par AK pour vie privée, MAC prouve auth du réseau. Vecteur complet: $AV = RAND || XRES || CK || IK || AuTN$.

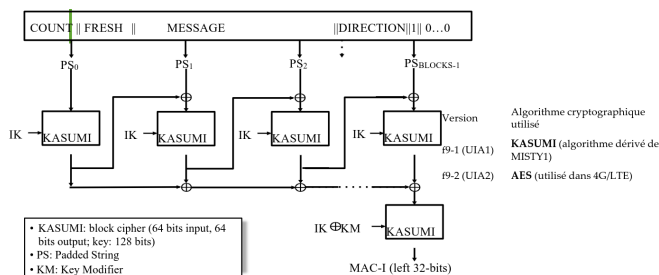


UMTS AKA – Vérification côté mobile: mobile recalcule $AK=f5(K,RAND)$, démasque $SQN=(SQN \oplus AK) \oplus AK$, vérifie $MAC=f1(K,...) ==>$ réseau authentique. Vérifie que SQN est dans plage valide (anti-replay). Calcule $RES=f2$, $CK=f3$, $IK=f4$.

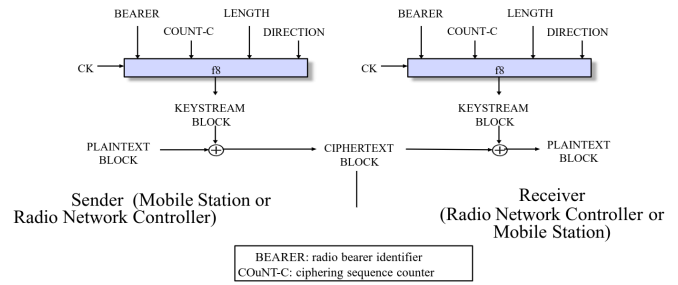
MILENAGE: implémentation de référence 3GPP des fonctions $f1-f5$, basée sur AES. Opérateur-spécifique mais MILENAGE fourni comme exemple standard.



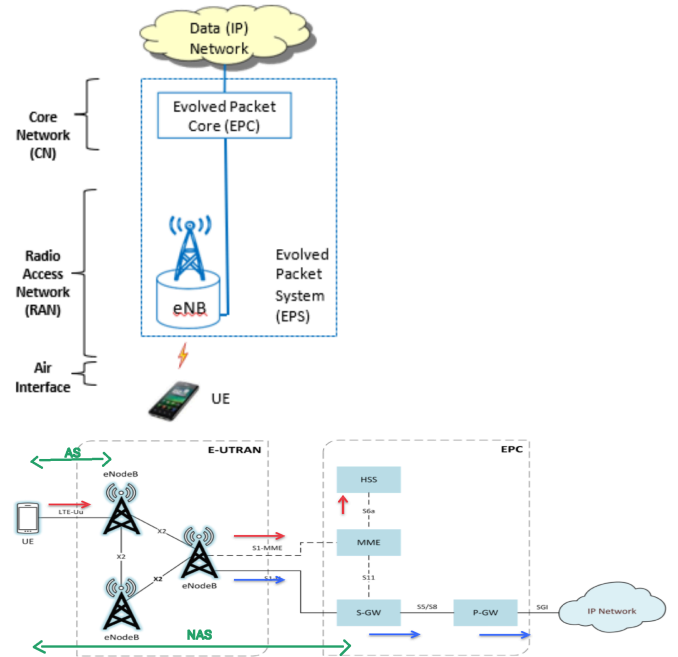
f9 – Intégrité signalisation: protège messages de signalisation NAS/RRC.



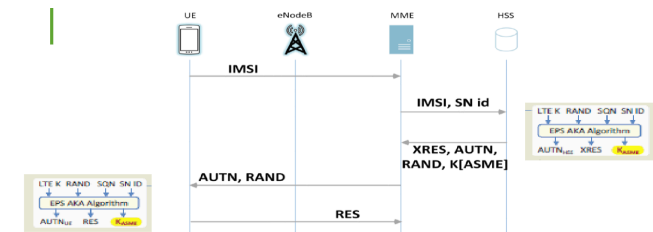
f8 – Chiffrement: chiffrement par flot des données.



LTE: technologie 4G, évolution de UMTS, tout IP, + rapide et + efficace que générations précédentes. **Sécurité:** Réutilise AKA (auth and Key Agreement) d'UMTS avec hiérarchie clés étendue. Permet clés + longues et offre protection renforcée du backhaul.



Backhaul: liaison réseau entre station de base (eNodeB) et cœur du réseau (EPC). En LTE, lien est protégé par IPsec car transite souvent sur liaisons non dédiées (fibre, micro-ondes) exposées. **Evolved Packet System (EPS):** = Réseau 4G séparé en RAN et CN. **Radio Access Network (RAN):** User Equipement (UE), communication sans fil (Air Interface), station de base evolved Node B (eNodeB). **Core Network (CN):** Cœur réseau = Evolved Packet Core (EPC), basé sur IP, pas commutation circuit tout est packet switched. **E-UTRAN (Radio):** Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, partie radio réseau LTE. Gère interface air entre UE et réseau, sans contrôleur centralisé (RNC supprimé vs UMTS). **Composé de:** eNodeB. **eNodeB:** station base 4G, gère interface radio avec UE et communique directement entre eNodeB voisins pour handovers. **EPC – Control Plane:** Plan de contrôle de EPC, gère signalisation, auth, mobilité et politiques. Aucune donnée user transite ici. **Composé de:** MME, HSS, PCRF, OCS. **MME (Mobility Management Entity):** nœud de signalisation principal, authentification, gestion de mobilité et sessions, pagination. **HSS (Home Subscriber Server):** remplace HLR, base de données abonnés et clés de sécurité (LTE/EPC) et profils IMS (authentification, services). **PCRF (Policy Charging Rules Function):** définit règles QoS et facturation en temps réel, décide priorité de chaque flux. **OCS (Online Charging System):** facturation prepaid en temps réel, peut couper ou adapter service si crédit épuisé. **EPC – User Plane:** Plan de données de EPC, achemine les paquets IP entre UE et Internet. Séparé du control plane pour raisons performance et scalabilité. **Composé de:** S-GW, P-GW. **S-GW (Serving Gateway):** passerelle data côté RAN, route paquets entre eNodeB et P-GW, ancrage local lors des handovers. **P-GW (Packet Gateway):** passerelle vers Internet, attribue adresses IP, applique règles définies par le PCRF. **AS (Access Stratum):** protocoles entre UE et eNodeB (interface radio). **NAS (Non-Access Stratum):** protocoles entre UE et MME (mobilité, authentification), transparent au eNodeB. **QoS – QCI (QoS Class Identifier):** en cas de congestion radio, flux sont priorisés par QCI. **GBR (Guaranteed Bit Rate):** bande passante réservée, utilisé pour voix/vidéo temps réel. **LTE auth (EPS-AKA):** similaire à UMTS AKA mais avec hiérarchie de clés étendue. 1) UE envoie IMSI au MME. 2) MME envoie IMSI + SN id (Serving Network ID) au HSS. 3) HSS exécute EPS AKA ($K, RAND, SQN, SN ID$) => génère $AUTN_hss, XRES, K_ASME$. 4) MME envoie $RAND || AUTN$ à l'UE. 5) UE exécute EPS AKA côté mobile => génère $AUTN_UE, RES, K_ASME$. 6) UE envoie RES au MME. **Vérifications:** $AUTN_UE = AUTN_hss$ (réseau authentifié), $RES = XRES$ (mobile authentifié). **K_ASME (Key Access Security Management Entity):** clé racine LTE dérivée avec SN ID, de laquelle sont dérivées toutes clés de chiffrement et d'intégrité.

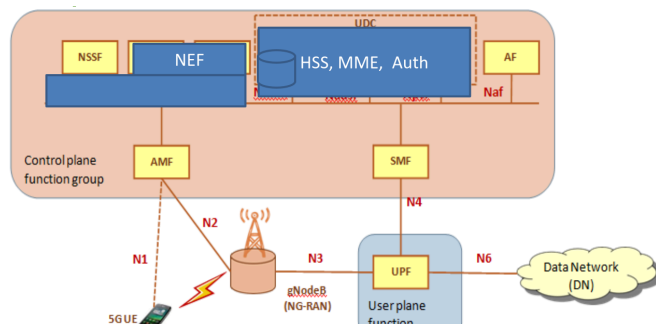
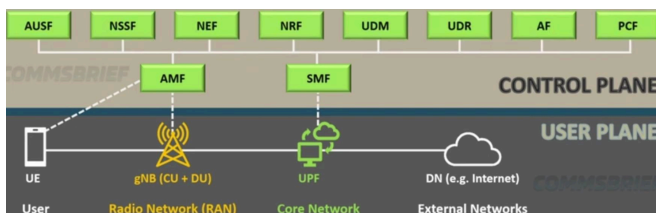


Network Authentication:
AUTN_{Nue} = AUTN_{Hss}

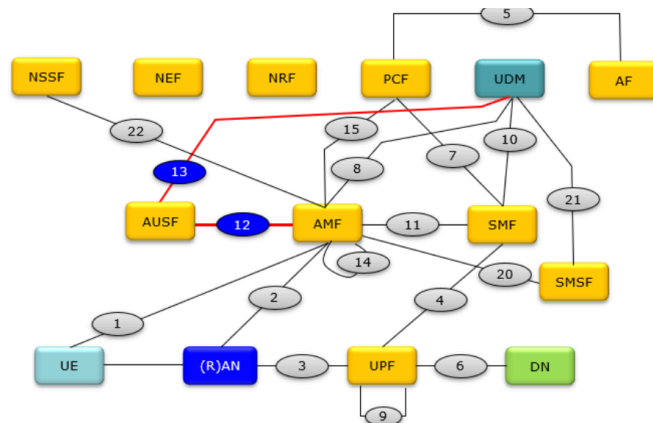
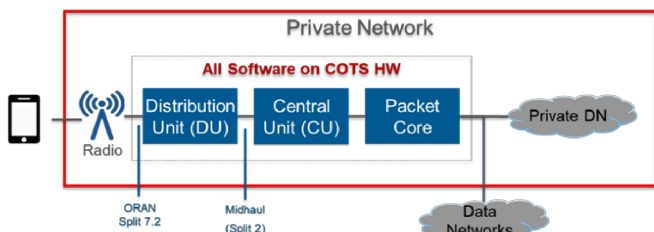
User Authentication:
RES = XRES

5G

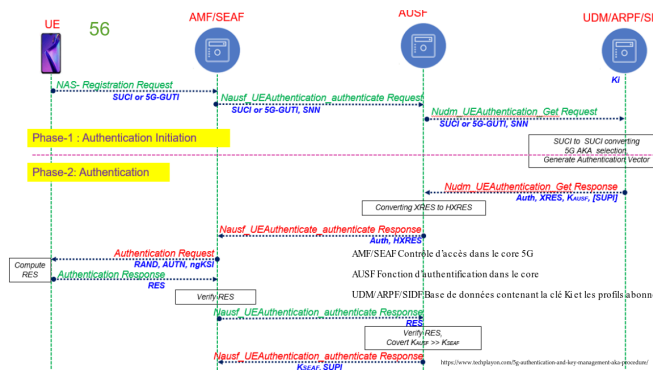
Triangle 5G: 3 cas d'usage (triangle 5G): **eMBB (enhanced Mobile Broadband):** haut débit amélioré **URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications):** ultra-fiable et faible latence **mMTC (massive Machine Type Communications):** connectivité massive IoT **SA vs NSA 5G NSA (Non-Standalone):** radio 5G (gNB) + core 4G (EPC) — déploiement rapide, ne libère pas tout le potentiel 5G. **5G SA (Standalone):** radio 5G + 5G Core dédié — plein potentiel : ultra-low latency, network slicing, cloud-native.



5G Core — Control Plane: gère signalisation, auth, mobilité et politiques. Architecture orientée services (SBI), chaque fonction expose API REST. **Composé de:** AMF, SMF, AUSF, UDM, PCF, NSSF, NEF, NRF. **AMF (Access & Mobility Function):** remplace MME, registration, connection, reachability, mobility management. **SMF (Session Management Function):** gestion sessions PDU, allocation IP, QoS SLAs, roaming, charging, lawful intercept. **AUSF (auth Server Function):** remplace AuC, authentification UE. **UDM (Unified Data Management):** remplace HSS, base abonnés avec UDC (User Data Convergence). Séparé en UDM + UDR (stockage) + UDSF. **PCF (Policy Control Function):** remplace PCRF, politiques de QoS et facturation. **NSSF (Network Slice Selection Function):** sélection slice réseau approprié pour chaque UE. **NEF (Network Exposure Function):** exposition sécurisée fonctions réseau aux applications tierces. **NRF (NF Repository Function):** registre fonctions réseau (service discovery). **5G Core — User Plane:** achemine paquets IP entre UE et Internet, séparé du control plane pour performance et slicing. **Composé de:** UPF. **UPF (User Plane Function):** remplace S-GW + P-GW, routage des paquets, application QoS, reporting usage. **RAN 5G:** partie radio réseau 5G, sans contrôleur centralisé, gère interface air entre UE et core. **Composé de:** gNB, SBI. **gNB (gNodeB):** divisé en CU (Central Unit) + DU (Distributed Unit) **SBI (Service-Based Interface):** architecture 5G Core orientée services, chaque NF expose API REST, remplace interfaces point-à-point. **Réseau privé 5G:** tout logiciel sur COTS HW (hardware standard) — DU + CU + Packet Core déployés on-premise, connectés à un DN privé.



Sécurité 5G — 5G AKA: acteurs: **AMF/SEAF** (contrôle d'accès core), **AUSF** (authentification), **UDM/ARPF/SIDF** (base abonnés + Ki). Phase 1 (initiation): UE envoie **SUCI** (identité chiffrée, remplace IMSI en clair) ou 5G-GUTI. Phase 2 (auth): échange RAND || AUTN || ngKSI, UE calcule RES, MME vérifie => dérive **K_AUSF** => **K_SEAF** => **K_AMF** => clés NAS/RRC/UP.

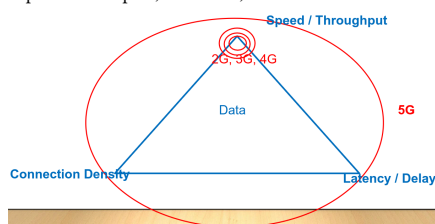


SUCI (Subscriber Concealed Identifier): remplace IMSI en clair, IMSI chiffré avec clé publique de l'opérateur, protège vie privée contre IMSI catchers. **Hierarchie de clés 5G:** K => CK/IK => K_AUSF => K_SEAF => K_AMF => K_NASint/K_NASenc (signalisation NAS) => K_gNB => K_RRCint/K_RRCenc (radio) + K_UPint/K_UPenc (user plane).

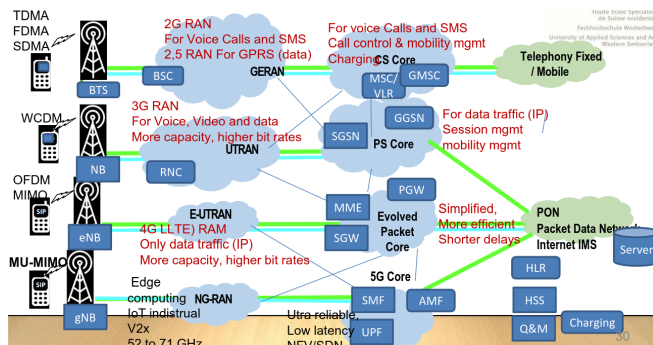
Evolution

Tendances clés: **Circuit Switched** => **Packet Switched:** dès 4G, tout est IP, voix passe par VoLTE (voix sur paquets). Avant: appel réservait circuit dédié de bout en bout pour toute sa durée (gaspillage bande passante). Maintenant: voix est découpée en paquets IP comme les données web. **NFV / SDN:** Fonctions réseau autrefois en hardware dédié deviennent logiciels (VNF = Virtual Network Functions) qui s'exécutent sur serveurs standards. Avantages: déploiement rapide, scalabilité, coût réduit.

Gen	Focus	Voix	Data
1G (1980)	Analogique	CS	—
2G (1990)	Numérique	CS	PS
3G (2000)	Data	CS	PS
4G (2010)	Débit	PS	PS
5G (2020)	Latence	PS	PS
6G (2030)	Haute fréq.	PS	PS



Triangle des évolutions: 3 axes sont Speed/Throughput (débit), Connection Density (nombre d'appareils) et Latency/Delay (délai). 2G/3G/4G surtout optimisé débit. 5G adresse les 3 dimensions simultanément: ultra-débit (eMBB), ultra-faible latence (URLLC) et connexion massive d'objets (mMTC).

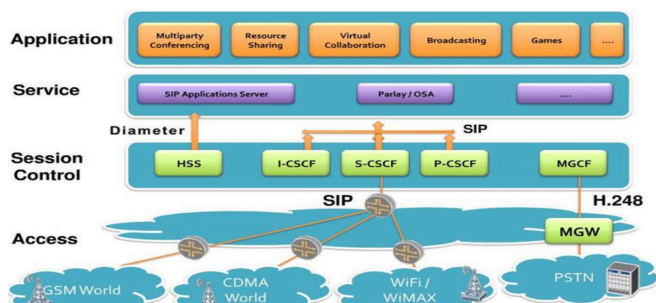
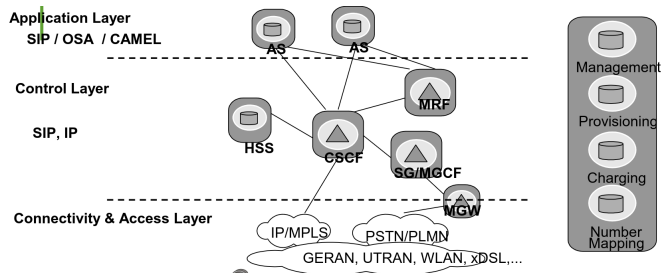


RAN — accès radio par génération: chaque génération remplace complètement technologie radio. **2G (BTS/GERAN):** canal radio partagé par découpage du temps (TDMA), des fréquences (FDMA) et de l'espace en secteurs (SDMA). **3G (NodeB/**

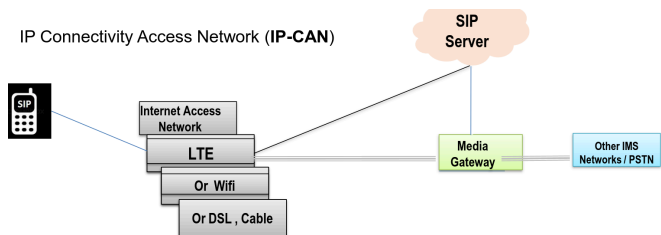
UTRAN): tous users émettent simultanément sur même fréquence, chacun identifié par code unique qui permet antenne de les démêler. **4G (eNodeB/E-UTRAN):** fréquence découpée en centaines de sous-porteuses (OFDM), plusieurs flux données envoyés simultanément via antennes multiples (MIMO/MU-MIMO). **5G (gNodeB/NG-RAN):** centaines d'antennes par station (massive MIMO), ondes millimétriques pour débits extrêmes mais portée courte, calcul distribué en bordure réseau. **Core Network — évolution par strates:** cœur réseau évolue par couches en réutilisant existant. **2G/3G:** deux cœurs coexistent, un pour voix/SMS et un pour les données. **4G:** un seul cœur tout-IP, plus de circuit dédié, même voix passe par IP. **5G:** architecture cloud-native, plan de contrôle séparé du plan user pour + de flexibilité. **Évolution sécurité 3G → 4G → 5G: Intégrité (vérification anti-falsification):** f9/KASUMI (3G) → SNOW3G+AES (4G) → AES-CMAC+ZUC+HMAC-SHA256 (5G). **Chiffrement:** f8/KASUMI → SNOW3G+AES → AES+ZUC+SNOW3G. **Hierarchie de clés:** une seule clé K (3G) → K+K_ASME (4G) → K+K_AMF+K_gNB (5G, plus compartimentée). **Protection du trafic user (UP):** absente (3G) → présente (4G+5G). **Agilité cryptographique (capacité à changer d'algo):** nulle (3G) → partielle (4G) → forte avec préparation post-quantique (5G). **Anonymat de l'identifiant:** IMSI transmis en clair (3G) → identifiant temporaire GUTI (4G) → SUCI chiffré asymétriquement, résistant au suivi (5G).

IMS Architecture

IMS (IP Multimedia Subsystem): couche middleware au-dessus réseau IP qui fournit services multimédia (voix, vidéo, messagerie) indépendamment type accès (LTE, Wi-Fi, DSL). **Drivers clés d'IMS:** Access agnostic (fonctionne sur LTE, Wi-Fi, DSL...), services indépendants du réseau, architecture ouverte, multi-device, vendor independent.

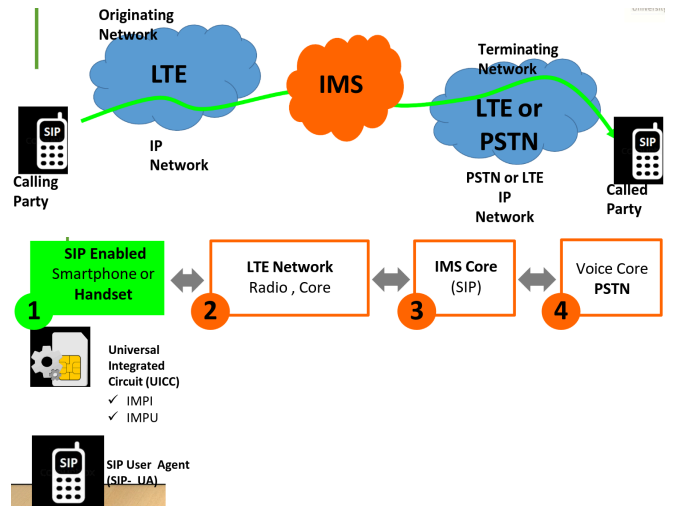


Access Layer: réseaux d'accès hétérogènes. **Session Control Layer:** cœur IMS, gestion des sessions SIP. **P-CSCF (Proxy):** premier point de contact de UE dans IMS, transfère requêtes SIP. **I-CSCF (Interrogating):** point entrée réseau IMS, interroge HSS pour trouver S-CSCF. **S-CSCF (Serving):** nœud central, gère les sessions, enregistrement et applique services. **MGCF (Media Gateway Control Function):** contrôle passerelle vers le PSTN (réseau téléphonique). **MGW (Media Gateway):** convertit flux media entre réseau IP et PSTN, nécessaire quand l'appel est sur réseau fixe ou autre génération. **MRF (Media Resrc Function):** gère ressources media (conférences, annonces). **Service Layer:** serveurs d'applications, SIP AS, Parlay/OSA (APIs ouvertes vers AS). **Application Layer:** services finaux, conférence, partage de ressources, broadcasting, jeux. **UICC (Universal Integrated Circuit Card):** successeur de SIM pour IMS, contient IMPI et IMPU. **IMPI (IMS Private User Identity):** identité permanente et privée de abonné IMS, jamais transmise, utilisée uniquement pour auth. **IMPU (IMS Public User Identity):** identité publique de abonné IMS, adresse SIP ou tel-URI utilisée pour joindre abonné (équivalent numéro téléphone). **IP-CAN (IP Connectivity Access Network):** réseau qui fournit connectivité IP entre UE et cœur IMS, peut être LTE, Wi-Fi, DSL ou câble. ce qui rend IMS **access-agnostic** : même cœur IMS/SIP fonctionne quel que soit type d'accès.



VoLTE

VoLTE (Voice over LTE): transport voix sur réseau 4G LTE en tout-IP via IMS, au lieu d'un circuit dédié, la voix est un flux paquet SIP comme les données. **Avantages:** HD Voice, établissement appel rapide, coexistence voix+data sur même connexion LTE. **Chaîne de bout en bout :** 1. UE (SIP-enabled): smartphone avec SIP User Agent — gère la signalisation SIP. 2. LTE Network: transport radio + EPC — achemine paquets voix/signalisation. 3. IMS Core: traite la signalisation SIP, gère la session d'appel. 4. Voice Core / PSTN: si l'appelé est sur le réseau fixe ou une autre génération.



Changements réseau pour supporter VoLTE : **SGW/PGW:** activer bearers dédiés (QCI 1 et 5), pool IP IMS, routage vers P-CSCF. **MME:** configurer SRVCC, sélection gateway IMS, politique de paging VoLTE, validation QCI 1 et 5. **MSS/MSC:** lien SRVCC, routage IP vers MGS/IMS, codec commun entre réseau voix et IMS. **SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity):** transfère un appel VoLTE vers un appel circuit 2G/3G sans le couper quand l'UE sort de la couverture LTE.

TCP/UDP/SCPT/MPTCP

TCP: protocole de transport fiable, orienté flux d'octets (bytestream), identifié par (IP_src, IP_dst, Port_src, Port_dst). Contrôle de congestion. **Limites:** head-of-line blocking (paquet livré dans l'ordre, si paquet n perdu, paquet n+i bloqué tant que paquet n pas reçu), pas de multi-homing, connexion liée à paire IP/Port (si IP change, connexion doit être réétablie), vulnérable DoS (SYN flood). **ECMP (Equal Cost Multipath):** mécanisme routage qui distribue connexions sur plusieurs chemins de coût égal via hashage: Hash(IP_src, IP_dst, Protocole, Port_src, Port_dst) mod nb_sorties. tous paquets même connexion TCP suivent même chemin, deux connexions différentes peuvent emprunter chemins distincts. Conséquence: connexion TCP standard peut pas exploiter plusieurs chemins simultanément. **UDP:** orienté messages, sans fiabilité, sans contrôle de congestion/flux. **Motivation SCTP/MPTCP:** migration PSTN => packet, signalisation téléphonique, ni TCP ni UDP n'est adapté. **SCTP:** combine meilleur des deux. **Couche OSI 4 (Transport):** Contexte: équipements modernes ont plusieurs interfaces réseau (Wi-Fi, 4G, 5G), d'où besoins de mobilité sans coupure, haute disponibilité et sécurité anti-DoS. **Fiable:** acquittements, retransmissions comme TCP. **Orienté messages:** préserve frontières de messages (contrairement à TCP). **Multi-homing:** association peut utiliser plusieurs adresses IP, bascule automatique en cas de panne. **Multi-streaming:** plusieurs flux indépendants dans une association, perte sur un flux ne bloque pas les autres. **Sécurité:** handshake 4-way avec mécanisme cookie (INIT > INIT-ACK > COOKIE_ECHO > COOKIE-ACK) (protège SYN flood). **Shutdown:** 3-way (SHUTDOWN > SHUTDOWN-ACK > SHUTDOWN-CMPL), pas d'état half-closed contrairement à TCP. **Limite importante:** traversée NAT/Firewall difficile, SCTP utilise propre numéro de protocole IP, de nombreux équipements réseau savent pas traiter correctement. **SCTP — Architecture interne (sous-couches):** SCTP intègre plusieurs sous-couches entre Session Layer et Network Layer. **Sequenced Delivery within Streams:** livraison ordonnée des messages par flux. **User Data Fragmentation:** fragmente messages user pour correspondre au MTU (Maximum Transmission Unit) réseau, grands messages découpés avant transmission. **Acknowledge and Congestion Avoidance:** acquittements sélectifs SACK et contrôle de congestion (similaire TCP). **Chunk Building:** assemble chunks en paquets IP. **Packet Verification, Path Management:** surveillance périodique et basculement automatique sur chemin alternatif. **Chunks SCTP:** unités de données atomiques, plusieurs peuvent être bundlés dans un même paquet. **INIT:** initie une association. **INIT_ACK:** répond à l'INIT. **COOKIE_ECHO:** renvoie State Cookie reçu dans INIT_ACK pour prouver validité client. **COOKIE_ACK:** confirme réception COOKIE_ECHO => association établie. **DATA:** transporte données. **SACK (Selective ACK):** acquitte les DATA via Cumulative TSN Ack, signale les écarts (Gap Ack Blocks) et les doublons. **ASCONF / ASCONF_ACK:** reconfiguration dynamique adresses IP d'une association active => permet ajouter/supprimer adresse ou changer adresse principale sans couper association. **HEARTBEAT / HEARTBEAT_ACK:** vérification périodique de la disponibilité de chaque chemin. **Identifiants clés :** TSN (Transmission Sequence Number): numéro séquence global à association, garantit livraison fiable indépendamment du flux. SSN (Stream Sequence Number): numéro séquence local à flux, garantit ordre dans stream sans bloquer les autres. Verification Tag: tag inclus dans chaque paquet, valide id de l'émetteur et lie paquet à association. **TCP vs SCTP face SYN flooding:** TCP alloue mémoire dès SYN reçu, attaquant avec IP spoofée sature table sans jamais répondre (SYN flooding). SCTP stocke rien avant COOKIE-ECHO: attaquant doit recevoir et renvoyer cookie, ce qui est impossible depuis une IP forgée. **SCTP — Cas d'usage:** **SIGTRAN:** transport de signalisation SS7 over IP, multi-homing garantit failover entre liens, le multi-streaming évite le HoL blocking entre types de messages SS7. **Plan de contrôle LTE/5G:** multi-homing assure redondance entre stations de base et nœuds cœur. **MPTCP (Multipath TCP):** extension TCP, transparent pour applications et réseau. Corrige limites TCP: connexion liée à une seule paire IP/Port (handover Wi-Fi → 4G = coupure), une seule interface utilisée à la fois. Principe: connexion MPTCP = plusieurs sous-flux TCP réguliers (chacun vu comme TCP normal par réseau) reliés par un état commun (mpcb). **Agrégation:** cumule les débits de plusieurs interfaces simultanément. **Établissement:** SYN(MP_CAPABLE+clé_client) => SYN/ACK(MP_CAPABLE+clé_serveur) => ACK(deux clés). **Ajout sous-flux:** SYN(MP_JOIN+token) => SYN/ACK(MP_JOIN+HMAC_srv) => ACK(HMAC_client), HMAC authentifie sans handshake complet. **MPTCP — Architecture interne:** **Path Manager:** crée/supprime sous-flux selon interfaces disponibles. **Packet Scheduler:**

choisit sous-flux optimal par paquet (latence, pertes, bande passante, coût). **DSN (Data Sequence Number)**: numéro séquence global 64 bits (optimisation: 32 bits inférieurs) corrélant données sur tous les sous-flux; chaque sous-flux a son propre SSN local. **DSS (Data Sequence Signal)**: option dans chaque paquet fournissant correspondance SSN↔DSN pour réassemblage. **MPTCP – Retransmissions et flux**: perte sur sous-flux => fast retransmit sur même sous-flux; timeout => retransmission possible sur autre sous-flux; perte sous-flux entier => toutes données non-acquies retransmises sur autres sous-flux. **Contrôle de flux**: une seule fenêtre par connexion (relative au dernier DACK), partagée entre tous les sous-flux, transmise dans le champ window TCP standard; middlebox modifiant ce champ => utiliser la plus grande fenêtre reçue tout en respectant contrainte du sous-flux. **MPTCP – Topologies Datacenter**: les DC traditionnels en **arbre hiérarchique** n'ont qu'un seul chemin actif entre deux serveurs (faible performance, non tolérant aux pannes). Les architectures modernes offrent plusieurs chemins parallèles exploitables par MPTCP: **FatTree** (K pods de K switches + switches d'agrégation, tous les chemins de coût égal), **BCube**, **VL2**, **EC2**. MPTCP distribue les sous-flux sur ces chemins parallèles pour maximiser débit et résilience sans modifier les équipements réseau. **Comparaison Couche 4 – UDP / TCP / SCTP / MPTCP**:

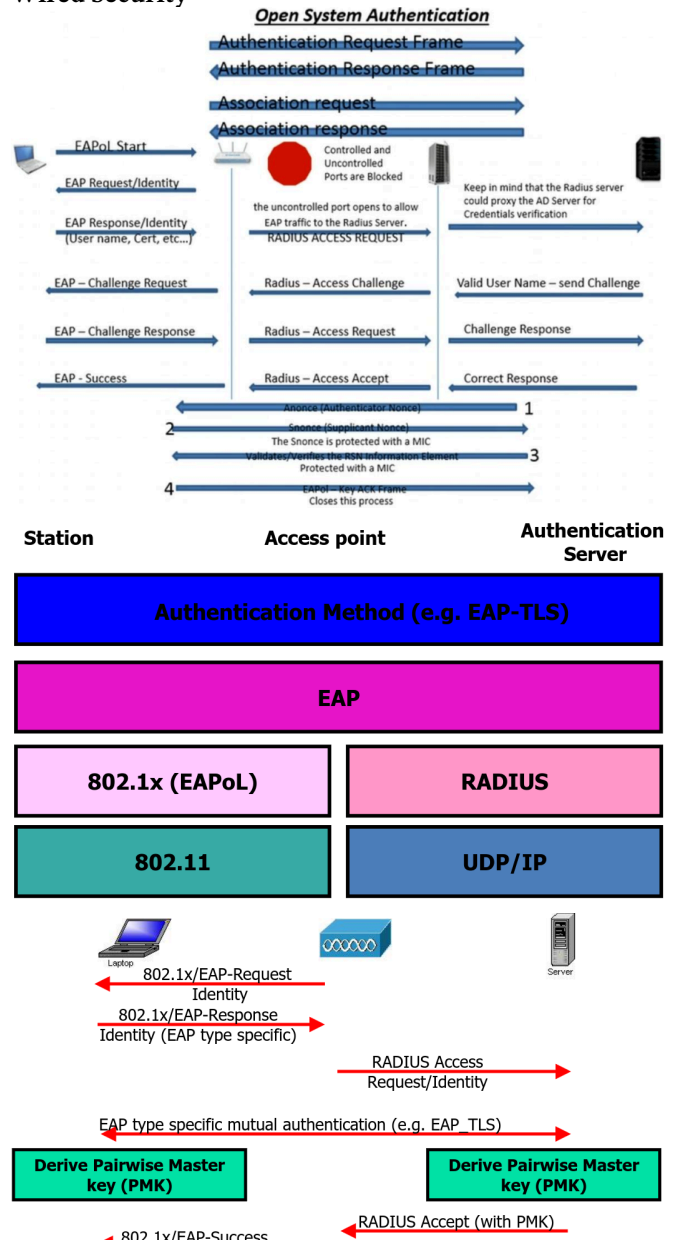
Caractéristique	UDP	TCP	SCTP	MPTCP
Fiabilité	Non	Oui	Oui	Oui
Multipath / Multi-homing	Non	Non	Oui (Failover)	Oui (Agrégation)
Ordre de livraison	Aucun	Strict	Flexible (par flux)	Strict
Traversée NAT/Firewall	Facile	Facile	Difficile	Facile

DIAMETER/RADIUS

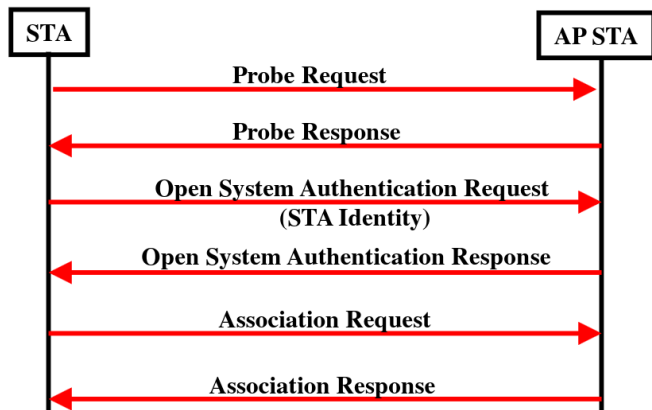
Protocole AAA (auth, Authorization, Accounting): framework contrôle d'accès réseau centralisé, un serveur gère qui peut se connecter, avec quels droits, et journalise tout. **Auth**: vérifie identité. **Authorization**: détermine les droits de l'utilisateur authentifié. **Accounting**: journalise les actions. **Problématiques adressées**: Centralisation bases de données AAA, Interopérabilité en environnement hétérogène, contrôle granulaire accès (ACL par user), Sécurisation des accès distants, Scalabilité, Gestion du Roaming inter-opérateurs. **Positionnement OSI** RADIUS et Diameter opèrent en couche 7 (Application), définissent protocole dialogue entre composants AAA. S'appuient sur couche 4 (Transport): RADIUS => UDP, Diameter => TCP/SCTP. **RADIUS – Architecture (Supplicant => NAS => Serveur)**: **Supplicant**: user/équipement demandant accès (PC, smartphone, routeur). **NAS (Network Access Server)**: équipement réseau en bordure recevant demande de connexion (stocke jamais identifiants, délègue entièrement décision d'accès au serveur RADIUS). **Serveur RADIUS**: vérifie identifiants dans LDAP/AD (bases de données centralisées des users d'entreprise), retourne décision avec attributs de session (VLAN attribué, adresse IP, politique QoS, durée max). RFC 2865/2866. UDP port 1812 (authentification) et 1813 (accounting). **RADIUS – Types de messages**: **Access-Request** (NAS => Srv, code 1): credentials de user (nom, MDP haché MD5). **Access-Accept** (Srv=>NAS, code 2): accès accordé + attributs session (VLAN, IP, QoS). **Access-Reject** (Srv=>NAS, code 3): accès refusé. **Access-Challenge** (Srv=>NAS, code 11): serveur demande information supplémentaire (ex: second facteur EAP) (NAS retransmet réponse via nouvel Access-Request). **Accounting-Request** (NAS=>Srv, code 4): signale début/fin session pour journalisation. **Accounting-Response** (Srv=>NAS, code 5): accusé de réception de accounting. **RADIUS – Flux d'authentification**: 1) Supplicant envoie demande de connexion au NAS. 2) NAS envoie Access-Request au serveur. 3) Optionnel en mode EAP: serveur envoie Access-Challenge => NAS retransmet au client => client répond => NAS renvoie Access-Request avec la réponse. 4) Serveur répond Access-Accept + attributs (VLAN, IP, QoS) => NAS accorde accès au réseau. 5) NAS envoie Accounting-Request START => serveur répond Accounting-Response => session journalisée. **RADIUS – Mécanismes d'authentification (PAP/CHAP/EAP)**: **PAP (Password auth Protocol)**: sécurité faible, client envoie login + MDP haché MD5 (shared secret), serveur répond Accept ou Reject. Simple mais MD5 compromis, vulnérable attaques MITM. **CHAP (Challenge-Handshake Auth Protocol)**: sécurité moyenne, serveur envoie challenge aléatoire, client calcule MD5(challenge + MDP) et renvoie résultat (MDP transite jamais sur réseau). Limite: MD5 obsolète, vulnérable shared secret compromis. **EAP (Extensible auth Protocol)**: sécurité forte, framework extensible supportant de nombreuses méthodes. EAP-TLS: authentification mutuelle par certificats PKI (PKI = Public Key Infrastructure, infrastructure gérant les certificats numériques), client et serveur s'authentifient via CA (Certificate Authority = tiers de confiance émettant certificats). PEAP/EAP-TTLS: tunnel TLS établi d'abord (auth serveur par certificat), méthode d'auth interne ensuite (le client n'a pas besoin de certificat). Standard 802.1X Wi-Fi entreprise. En production: CA reconnue (pas de certificats auto-signés), HSM (boîtier physique sécurisé pour les clés privées), CRL (liste des certificats révoqués). **RADIUS – Avantages et limites**: **Usage**: Wi-Fi entreprise, VPN, accès réseau. **Avantages**: simple à déployer, supporté partout, extensible via VSA (attributs propriétaires, attributs seuls), peer discovery statique, implémentation libre **FreeRADIUS** répandue, intégré nativement à LDAP/AD. **Limites**: UDP non fiable (retransmissions gérées manuellement), chiffrement partiel (seul MDP, MD5 compromis), pas de roaming inter-opérateurs natif, pas de message initié par le serveur. **Diameter**: successeur de RADIUS sur TCP/SCTP port 3868, rétrocompatible. **Usage**: LTE/4G, mobilité IP. Architecture peer-to-peer (tout nœud initiateur ou répondeur, vs client/serveur strict RADIUS). Chiffrement complet TLS/IPSec bout en bout. Vendor-specific étendu aux messages ET attributs (vs RADIUS: attributs seuls). Négociation des capacités entre pairs (applications + niveau sécurité). Peer discovery statique + dynamique. **Avantages vs RADIUS**: failover natif, roaming inter-opérateurs, taille paquets illimitée, serveur peut initier déconnexion (RAR). **Limites**: déploiement complexe, vulnérabilités SS7 sur interfaces roaming IPX, en cours de remplacement par HTTP/2+JSON en 5G Core, nécessite PKI. **Diameter – Agents**: intermédiaires qui routent messages Diameter entre clients et serveurs. **Relay**: route sans modifier AVP (transparent, interconnexion domaines). **Proxy**: route + peut modifier AVP selon politiques locales. **Redirect**: indique au client vers quel serveur s'adresser (ne route pas). **Translation**: convertit Diameter↔RADIUS pour interworking legacy. **Diameter dans LTE/4G – Interfaces EPC**: protocole signalisation interne réseau 4G (EPC), relie toutes entités

fonctionnelles entre elles. P-GW est seul nœud qui parle les 3 interfaces Diameter simultanément (Gx, Gy, Gz). **S6a** (MME↔HSS): authentification EPS-AKA de l'abonné + transfert du profil abonné via messages AIR (auth-Information-Request)/AIA et ULR (Update-Location-Request)/ULA. Interface la + critique du LTE (seule interface où serveur HSS peut initier messages vers le client MME via CLR (Cancel-Location-Request)). **Gx** (P-GW↔PCRF): politique QoS dynamique, PCRF envoie règles PCC (Policy and Charging Control: débit max, priorité) au P-GW en temps réel. **Gy** (P-GW↔OCS): facturation prépayée en temps réel, OCS (Online Charging System) accorde crédits par quotas avant consommation, coupe la connexion si crédit épuisé. **Gz** (P-GW↔OFCS): facturation postpayée, envoi différé des CDR (Call Detail Records = enregistrements de sessions). **S6b** (P-GW↔Srv.AAA): authentification lors d'un accès Wi-Fi offload. **SWx** (AAA↔HSS): récupération du profil Wi-Fi depuis HSS lors accès WLAN. **Diameter – Flux S6a (authentification abonné LTE)**: 1) UE envoie Attach Request au MME pour s'attacher au réseau. 2) MME envoie AIR (auth-Information-Request) au HSS via Diameter S6a. 3) HSS répond AIA avec vecteurs EPS-AKA calculés (RAND, XRES, AUTN, K_ASME). 4) MME envoie auth Challenge (RAND + AUTN) à l'UE. 5) UE vérifie AUTN (authentifie le réseau) et renvoie RES. 6) MME vérifie RES=XRES => UE authentifié => envoie ULR (Update-Location-Request) au HSS pour signaler position. 7) HSS répond ULA avec profil complet de abonné (services autorisés, QoS). 8) MME déclenche CCR (Credit-Control-Request) vers PCRF/OCS via Gx/Gy pour initialiser QoS et facturation.

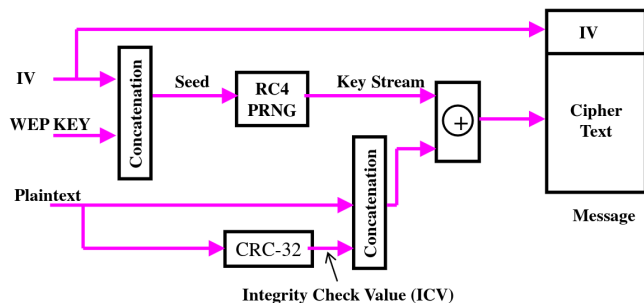
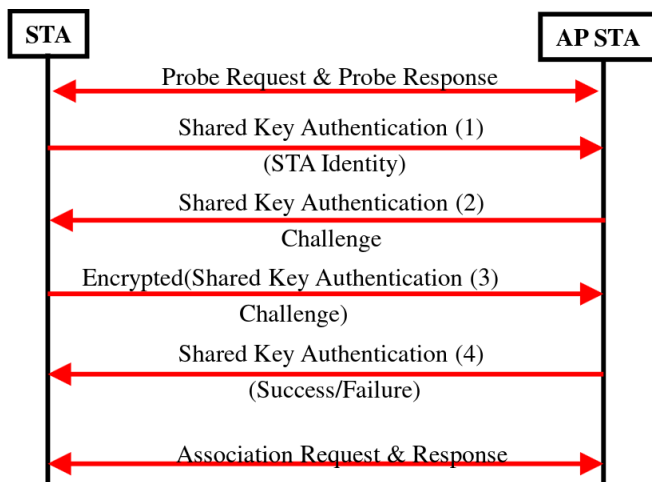
Wired Security



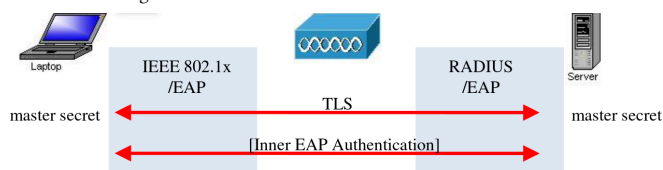
Open System auth: établit une association IEEE 802.11 sans authentification. Équivalent à brancher un câble réseau : n'importe quel client peut se connecter.



Wired Equivalent Privacy (WEP): authentification par clé partagée, chiffrement RC4.
Problèmes de sécurité : IV de seulement 24 bits (paradoxe anniversaire => collision). CRC-32 linéaire (non cryptographique) => attaquant peut modifier message chiffré ET recalculer ICV (Integrity Check Value) valide sans connaître clé => forge message indétectable.



STA: wireless client **Access Point (AP):** point d'accès Wi-Fi — joue le rôle d'**Authenticator** dans 802.1X : contrôle l'accès au réseau et relaie les messages EAP entre le client et le serveur d'authentification. **auth Server (AS):** base de données d'authentification (RADIUS ou Diameter) — vérifie les credentials du client et autorise ou refuse l'accès. **802.1X:** protocole de contrôle d'accès réseau par port (NAC), authentification mutuelle. 3 entités : **Supplicant** (client Wi-Fi), **Authenticator** (AP), **auth Server** (RADIUS/Diameter). Utilise EAP comme framework d'authentification — méthodes : EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA. Fonctionne au niveau réseau (pas liaison de données). **EAP tunnelisé (TTLS, PEAP, FAST):** approche en 2 temps. 1) TLS établit un tunnel chiffré (serveur s'authentifie via certificat). 2) méthode d'auth client (mot de passe, token) s'exécute à l'intérieur du tunnel. **Avantage:** client pas besoin certificat (contrairement à EAP-TLS), clé session Wi-Fi (PMK) automatiquement dérivée à l'issue de l'échange TLS.

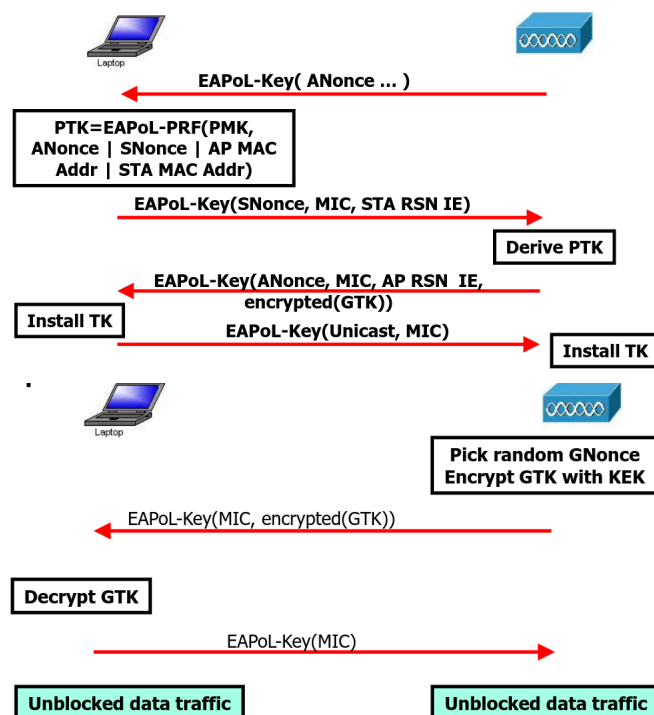
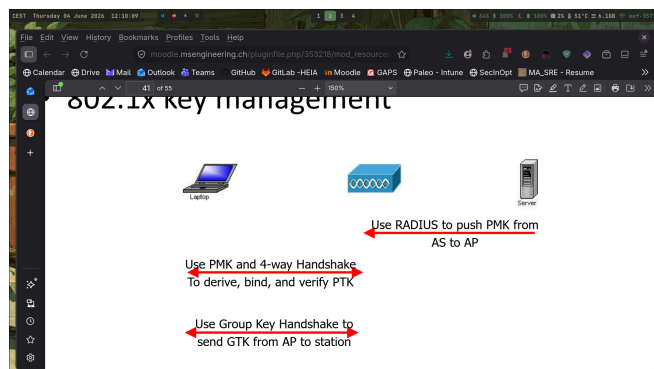
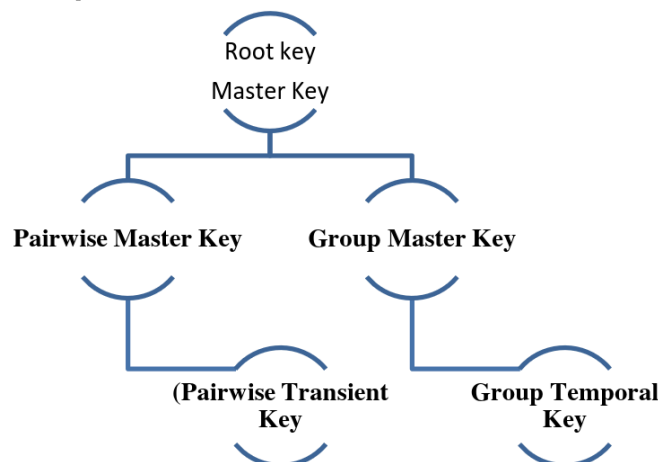


PMK = function of (nonces, {DH secret/session key})

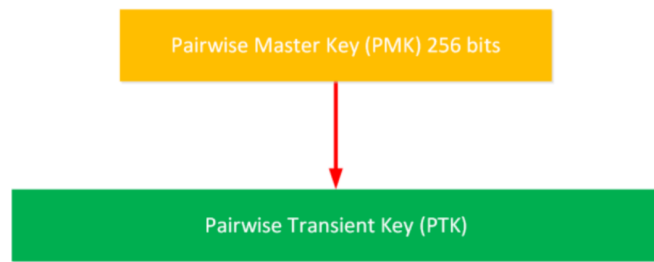
Critère	MD5	TLS	TTLS	PEAP	FAST	LEAP
Cert. client	Non	Oui	Non	Non	Non (PAC)	Non
Cert. serveur	Non	Oui	Oui	Oui	Non (PAC)	Non

Critère	MD5	TLS	TTLS	PEAP	FAST	LEAP
WEP key mgmt	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Rogue AP	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Auth	1 sens	Mutuelle	Mutuelle	Mutuelle	Mutuelle	Mutuelle
Déploiement	Facile	Difficile	Modéré	Modéré	Modéré	Modéré
Sécurité Wi-Fi	Faible	Très haute	Haute	Haute	Haute	Haute si MDP fort

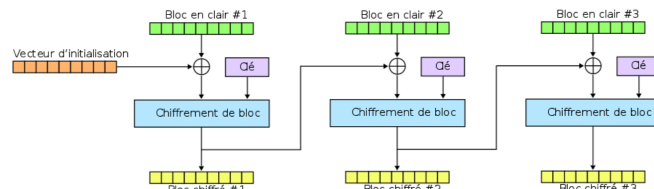
Clefs 802.1x: hiérarchie de clés dérivées, chaque niveau protège niveau suivant. **Root Key (Master Key)** => toutes autres clés en sont dérivées. **PMK (Pairwise Master Key)** => issu du AAA Key (entreprise) ou PSK (personnel). **GMK (Group Master Key)** => génère clés de groupe. **PTK (Pairwise Transient Key)** => clé de session paire (entre la STA et l'AP uniquement, unicast), protège aussi le 4-way handshake. Dérivé par : $PTK = PRF(PMK, A\text{Nonce}, S\text{Nonce}, AP\text{ MAC}, STA\text{ MAC})$. **GTK (Group Temporal Key)** => clé commune à toutes les STAs du réseau, chiffre le trafic broadcast (tous) et multicast (groupe). **Session Keys** => clés finales effectivement utilisées pour le chiffrement.



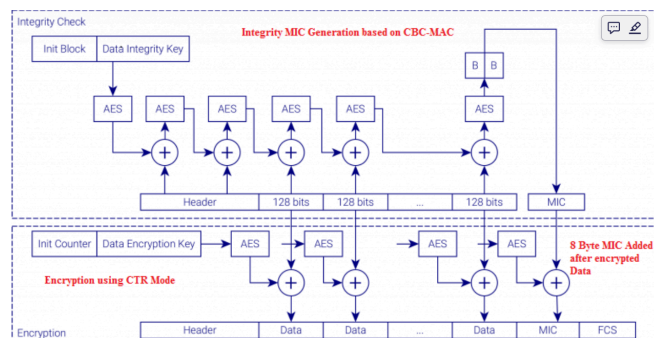
Robust Security Network (RSN / 802.11i): définit une RSN (RSN Association) entre stations. 3 piliers : (1) **Chiffrement** via CCMP (AES en mode CTR + CBC-MAC pour l'intégrité) — TKIP optionnel pour compatibilité. (2) **Gestion des clés** via 4-way handshake (dérive le PTK) + group-key handshake (distribue le GTK). (3) **Authentification** via PSK (personnel) ou 802.1X/EAP (entreprise).



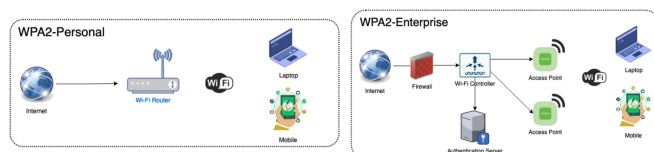
Cipher Block Chaining (CBC)



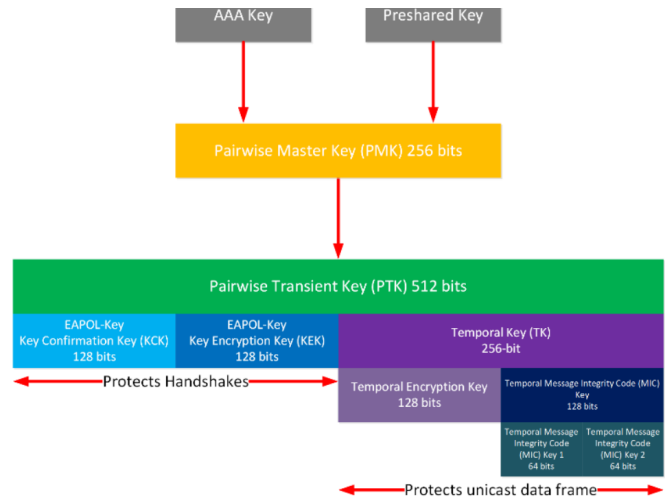
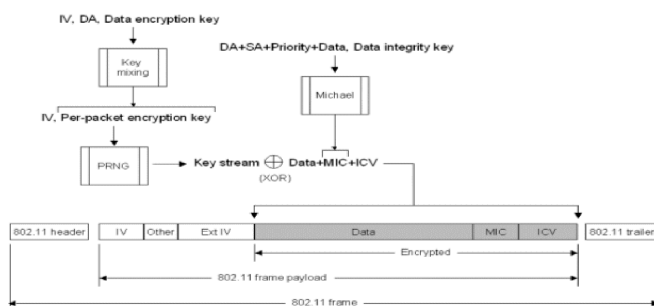
CCMP (Counter Mode CBC-MAC Protocol): protocole de chiffrement Wi-Fi de WPA2, basé sur AES. **Chiffrement** (AES-CTR) : AES génère un keystream à partir d'un compteur incrémental XORé avec les données — chaque paquet a un keystream unique. **Intégrité** (AES-CBC-MAC) : calcule un MIC de 8 octets sur le header + données — toute modification du paquet est détectée.



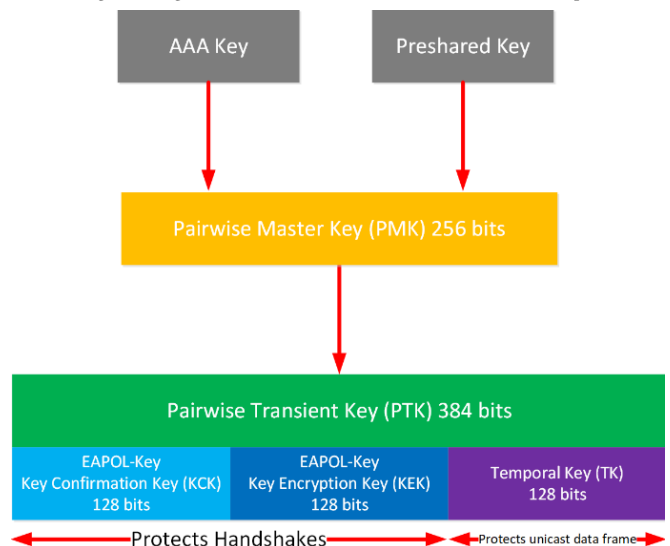
Wi-Fi Protected Access (WPA): amélioration transitoire de WEP (avant 802.11i/WPA2). Améliorations : authentification via 802.1X/RADIUS (entreprise) ou passphrase PSK (personnel), hiérarchie de clés dérivée du master key, IV doublé à 48 bits (vs 24 bits WEP), intégrité via algorithme **Michael** (MIC). Session = authentification + 4-way handshake (génère la hiérarchie de clés) + données chiffrées via **TKIP** (RC4 + Michael).



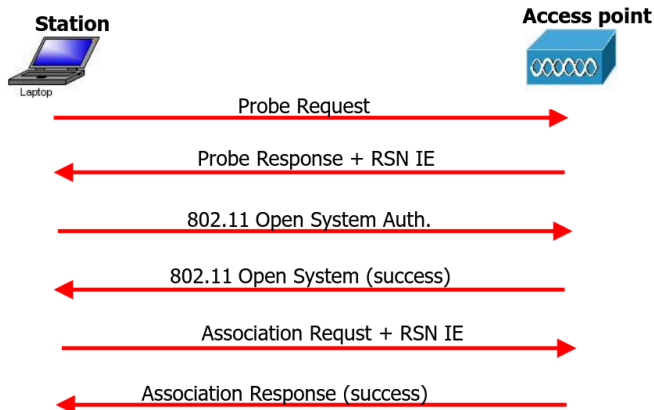
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol): amélioration de WEP rétrocompatible (même matériel RC4). **Structure PTK** (512 bits) : KCK (128 bits, intégrité handshake) + KEK (128 bits, chiffre transport GTK) + TK (256 bits = Temporal Encryption Key + MIC Key 1 + MIC Key 2). **Fonctionnement** : clé unique par paquet via key mixing (IV + clé maître => clé RC4 par paquet), IV étendu à 48 bits (vs 24 bits WEP => évite les collisions), intégrité via algorithme **Michael** (MIC). **Faiblesses** : rétrocompatibilité limite la sécurité, vulnérable à l'attaque **Beck-Tews** (2008, exploite les faiblesses résiduelles de RC4 pour décrypter et réinjecter des paquets courts). Déprécié — remplacé par CCMP/AES dans WPA2.



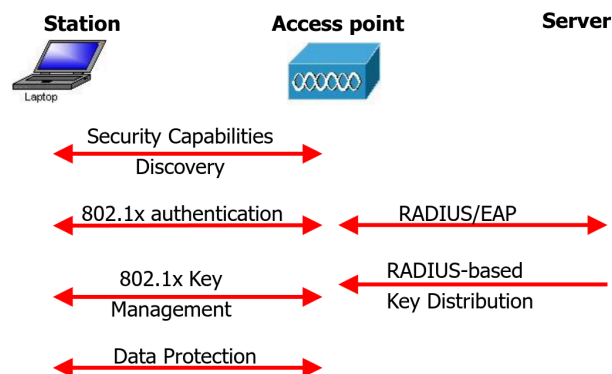
WPA2 (802.11i, 2004): standard Wi-Fi Alliance basé sur IEEE 802.11i — marque Wi-Fi certifiée après 2006. Même 4-way handshake et hiérarchie de clés que WPA, mais remplace TKIP par **CCMP/AES** : AES en mode CTR pour le chiffrement, AES en mode CBC-MAC pour l'intégrité (MIC). **PTK AES-CCMP** (384 bits) : KCK (128 bits, intégrité du handshake) + KEK (128 bits, chiffre le transport de la GTK) + TK (128 bits, chiffrement + intégrité des données). TK + court que TKIP (128 vs 256 bits) car CBC-MAC gère l'intégrité avec une seule clé, sans besoin de 2 clés MIC séparées.



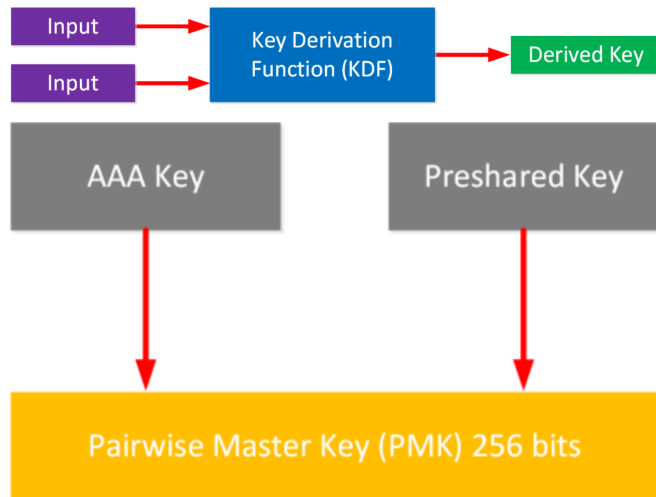
WPA3 (2018): chiffrement 128 bits en mode personnel, 192 bits en mode entreprise. Remplace PSK par **SAE** (Simultaneous auth of Equals) — échange de clés PAKE résistant aux attaques par dictionnaire offline (zero-knowledge proof, le mot de passe n'est jamais transmis). Ajoute **PMF** (Protected Management Frames) et **OWE** (Opportunistic Wireless Encryption) pour les réseaux ouverts. **SAE (Simultaneous auth of Equals)**: protocole PAKE (Password-Authenticated Key Exchange) introduit par WPA3 — remplace WPA2-PSK. Mécanisme : chaque partie prouve qu'elle connaît le mot de passe sans le transmettre (zero-knowledge proof via courbe elliptique). Résiste aux attaques par dictionnaire offline car chaque tentative nécessite une interaction réseau. Sécurité forte même avec un mot de passe faible. **WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X/EAP)**: mode entreprise — authentification mutuelle via 802.1X + serveur RADIUS centralisé. Supporte des méthodes d'authentification : certificats (EAP-TLS), smart cards, tokens. Chaque user a ses propres credentials (contrairement au PSK partagé du mode personnel). Bénéfice : si un credential est compromis, seul cet user est affecté. **PMF (Protected Management Frames)**: protège les trames de management (deauth, disassociation) en les authentifiant et chiffrant — empêche les attaques de déconnexion forcée (deauth attacks) qui exploitaient le fait que ces trames étaient en clair dans WPA/WPA2. **OWE (Opportunistic Wireless Encryption)**: remplace les réseaux Wi-Fi ouverts sans mot de passe. Chiffre le trafic même sans authentification via un échange Diffie-Hellman — chaque client obtient une clé de session unique. Pas de protection contre les rogue AP, mais élimine l'écoute passive sur les réseaux publics. **Purpose of enhanced auth mechanisms**: identifier les appareils de façon sécurisée avant d'accorder l'accès, empêcher les accès non autorisés, protéger la confidentialité et l'intégrité des données en transit, corriger les failles de WEP, WPA et WPA2. **Discovery Message Exchange (RSN)**: STA scanne les APs => AP annonce ses capacités RSN (chiffrement + méthodes d'auth supportées) => STA choisit et négocie suites cryptographiques avant de s'associer.



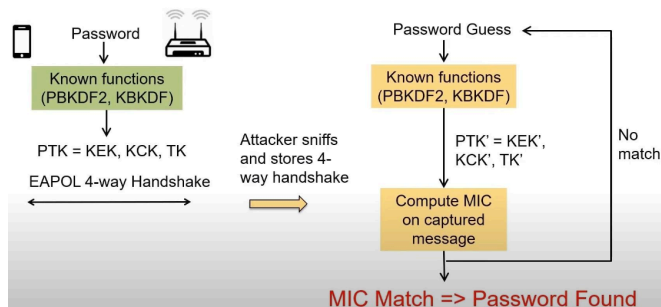
Operational phases (RSN): 4 phases séquentielles : (1) **Discovery** des capacités RSN (chiffrement + auth supportés), (2) **Authentication** 802.1X/EAP + dérivation du PMK, (3) **Key Management** 4-way handshake (dérive PTK) + group-key handshake (distribue GTK), (4) **Data Protection** via CCMP ou TKIP.



Key Derivation/Key Partitioning: la dérivation de clés génère plusieurs clés cryptographiques à partir d'une valeur src via une KDF (Key Derivation Function). Avantage : si une clé dérivée est compromise, la clé maître et les autres clés restent sécurisées. **PMK (256 bits)** est au sommet de la hiérarchie — dérivé soit du **AAA Key** (entreprise, issu de l'auth RADIUS/EAP) soit du **PSK** (personnel, passphrase). Toutes les clés de session (PTK, GTK) en sont dérivées indirectement.

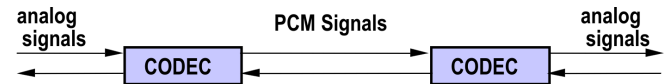


Offline Dictionary Attack: attaque contre WPA/WPA2-PSK, l'attaquant capture le 4-way handshake Wi-Fi (échange visible), puis teste localement milliers de mots de passe (dictionnaire ou brute force) sans aucune interaction réseau jusqu'à trouver celui qui reproduit le handshake capturé. **WPA3/SAE protège** : chaque tentative SAE nécessite un échange réseau => attaque offline impossible.

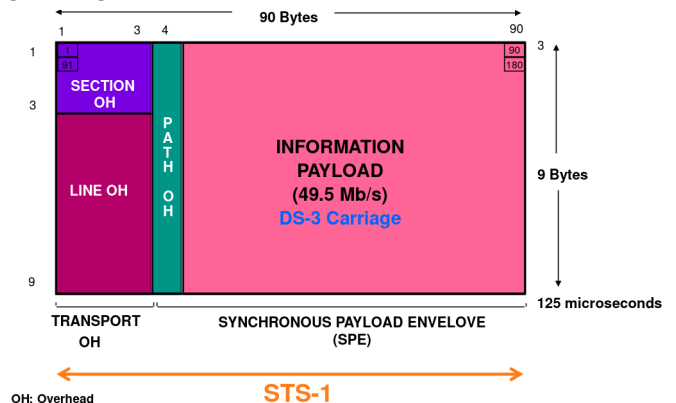


Broadband techniques

Transmission Technology: cœur des télécoms classiques — aucun traitement ni mémoire, transporte le signal brut de la src au récepteur (le "tuyau"). **Objectif:** que le signal reçu soit le + fidèle possible au signal émis, malgré les perturbations et imperfections du canal. **Exchange Technology:** crée dynamiquement un chemin de transmission entre terminaux par couplage variable des mécanismes de transmission (l'"aiguillage" — ex: central téléphonique). **Terminal Technology:** mécanismes côté participant (le "combiné") — saisie du signal, préparation pour la transmission et la commutation, restitution fidèle à l'arrivée. **Signal à fréquences limitées:** tout signal n'occupe qu'une plage de fréquences, naturellement ou par filtrage technique. Canal téléphonique ITU: 300–3400 Hz, plage 3100 Hz — correspond à la plage acoustique de la voix humaine. **Milieu à bande limitée (Volume-limited Medium):** tout milieu de transmission (câble, air, fibre) ne transfère qu'une bande de fréquences finie, y compris les filtres et amplificateurs du système. **Plage** = différence entre la fréquence max et min transférables, définie aux fréquences de coupure. Le signal doit être adapté à la caractéristique du milieu. **PCM (Pulse-Code Modulation):** numérisation d'un signal analogique en 3 étapes — **échantillonnage** (mesurer à intervalles réguliers), **quantification** (arrondir à une valeur discrète), **codage** (encoder en binaire). Les mots de code sont transmis comme signaux numériques en bande de base. Conversion A/N et N/A réalisée par un CODEC (coder/decoder).



PCM Scanning: Shannon-Nyquist: échantillonner à $\geq 2 \times$ la fréquence max pour reconstruire sans perte => minimum théorique: $2 \times 3400 = 6800$ Hz. L'ITU choisit $f_A = 8$ kHz ($T_A = 1/f_A = 125 \mu s$) — marge pour les imperfections des filtres réels et la séparation des canaux. **PCM Quantization:** arrondir l'amplitude échantillonnée à la "case" discrète la + proche parmi N intervalles. Le nombre d'intervalles est fixé par la **reconnaissance syllabique** (critère perceptif: en dessous d'un seuil, les syllabes deviennent inintelligibles; au-dessus, l'oreille ne perçoit + de différence). Avec marge de sécurité: **256 intervalles** => **8 bits** par échantillon ($2^8 = 256$). Débit: $8000 \times 8 = 64$ kbit/s par canal. **Quantification non-uniforme (13 segments):** la voix passe la majorité du temps à faible amplitude => intervalles + petits près de zéro (+ de précision) et + grands à haute amplitude. Compression logarithmique approchée par 13 segments (loi A en Europe, loi μ aux USA). Améliore le SNR (Signal to Noise Ratio) pour les signaux faibles sans augmenter le nombre de bits. **PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy):** multiplexage de canaux PCM. 1 frame = 256 bits = 0.125 ms = 32 time slots de 8 bits. **Europe:** E1 = 30 canaux $\times$ 64 kbps = **2.048 Mbps** (G.703/732) — slots 0: sync, 16: contrôle, 1-15 + 17-31: données. **USA:** T1 = 24 canaux $\times$ 7 bits = **1.544 Mbps**. Multiplexage hiérarchique par étages MUX: $2.048 \Rightarrow 8.448 \Rightarrow 34.368 \Rightarrow 139.264$ Mbit/s. Les légères variations de débit entre srcs sont compensées par des **plugging bits** (bits de bourrage insérés pour aligner les flux). **Limites:** non standardisé mondialement (2 standards USA/Europe), impossible d'insérer/extraire un canal sans démultiplexer toute la trame, topologie point-à-point uniquement, formats de trame différents par niveau, overhead insuffisant pour la gestion réseau. **SDH (Synchronous Digital Hierarchy):** successeur de PDH — toutes les srcs cadencées sur la même horloge (trame **synchrone** de 125 μs), donc pas besoin de plugging bits. Avantage clé: accès/insertion d'un canal en un seul équipement là où PDH en nécessite 4. Débits: **STM-1 = 155.52 Mbit/s**, STM-4 = 622 Mbit/s, STM-16 = 2.4 Gbit/s. **Trame STM-1:** "enveloppe" de 9 lignes $\times$ 270 octets = 125 μs . Divisée en **overhead** (les 9 premières colonnes — métadonnées de gestion réseau) et **SPE** (Synchronous Payload Envelope — les données utiles). L'overhead est lui-même structuré en 3 niveaux: **Section OH** (sync, monitoring local), **Line OH** (monitoring, protection, pointeurs), **Path OH** (suivi bout-en-bout du flux).

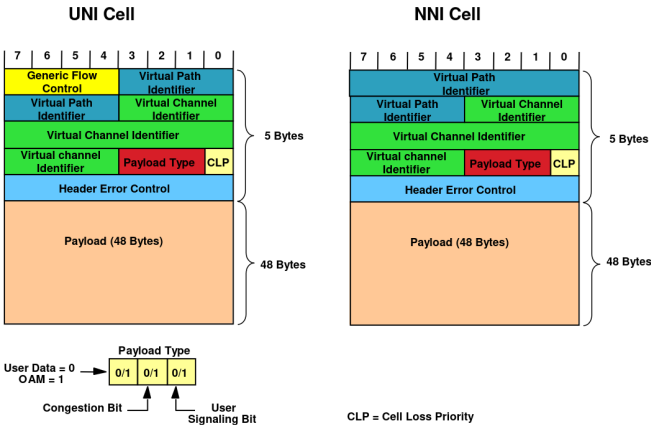


OH: Overhead

STS-1

Conteneurs SDH: emballages hiérarchiques pour transporter des flux de différents débits dans une trame STM. Chaîne: C (Container, données brutes) => VC (Virtual Container = C + en-tête de chemin) => TU (Tributary Unit = VC + pointeur) => TUG => AU => STM-N. Débits: C-11=1.5M, C-12=2M, C-2=6.3M, C-3=34/45M, C-4=140M. Multiplexage par entrelacement d'octets pour construire STM-4, STM-16, etc. **OAM&P SDH:** grâce à son overhead riche, SDH permet une gestion réseau bien supérieure à PDH: isolation précise des pannes, communication entre équipements distants, provisioning et monitoring centralisés. Ce que PDH ne pouvait pas faire faute d'overhead suffisant. **ATM (Asynchronous Transfer Mode):** réseau à commutation de cellules de taille fixe (pas de paquets de taille variable comme Ethernet). Multiplexage temporel asynchrone: les cellules sont envoyées au besoin, pas à intervalles fixes. Connexions négociées bout-en-bout (circuits virtuels). Débits: 25, 155, 622 Mbps. Non standardisé IEEE. **Cellule ATM — 53 octets:** taille fixe = 5 octets d'en-tête + 48 octets de données. Pourquoi 53? Compromis: Europe voulait $32+4$ = petites cellules pour réduire le délai sur les lignes lentes (important pour la voix), USA voulait $64+5$ = moins d'overhead car les lignes rapides existaient déjà. Résultat: $48+5 = 53$ octets. **Format cellule ATM (en-tête 5 octets):** VPI (Virtual Path Identifier), VCI (Virtual Channel Identifier), PT (Payload Type: données=0, OAM=1),

CLP (Cell Loss Priority: la cellule peut être abandonnée si congestion), HEC (Header Error Control). A l'UNI: 4 bits GFC (Generic Flow Control) remplacés par VPI étendu au NNI.



VPI/VCI: chaque cellule est adressée par le couple (VPI, VCI). VPI = “tuyau” regroupant plusieurs canaux virtuels (ex: tous les canaux vers un même site). VCI = canal individuel dans ce tuyau. Le même numéro VCI peut exister dans des VPI différents – c’est le couple (VPI,VCI) qui est unique sur un lien. **VP Switching vs VC Switching:** VP Switching = seul le VPI est modifié à chaque noeud, les VCI voyagent intacts (+ simple, + rapide, pour commuter des groupes de canaux). VC Switching = VPI et VCI sont tous deux remappés à chaque noeud (+ flexible, pour des connexions individuelles). **Circuit Virtuel ATM:** connexion bout-en-bout définie par une suite de couples (VPI/VCI) remappés à chaque switch. Chaque switch a une table: (port_in, VPI/VCI_in) => (port_out, VPI/VCI_out). PVC (Permanent Virtual Circuit) = configuré manuellement. SVC (Switched Virtual Circuit) = établi automatiquement via signalisation UNI. **Classes de service ATM (AAL):** 4 classes selon 3 critères (synchronisation, débit, mode de connexion). **Classe A:** CBR (débit constant), sync requise, orienté connexion, émulation circuit (voix), AAL1. **Classe B:** VBR, sync requise, orienté connexion, vidéo/audio compressé, AAL2. **Classe C:** VBR, pas de sync, orienté connexion, données, AAL3/4/5. **Classe D:** VBR, pas de sync, sans connexion, données IP, AAL3/4/5.

Service	Class A	Class B	Class C	Class D
Time compensation	required		not required	
Bit Rate	constant		variable	
Connection Mode	connection oriented			connectionless
Example	circuit emulation	compressed video, audio	connection oriented data transfer	connectionless data transfer
AAL T type	Type 1	Type 2	Type 3 / 4 or 5	

LANE (LAN Emulation): permet de faire tourner IP/Ethernet sur ATM sans modifier les applications – LANE émule un LAN Ethernet/Token Ring au-dessus du réseau ATM. Composants: LEC (client embarqué dans chaque équipement, gère le forwarding), LES (serveur: résout MAC vers adresse ATM), BUS (Broadcast and Unknown Server: gère les broadcasts), LECS (Configuration Server: assigne les LECs aux ELANs). Chaque ELAN = domaine broadcast = sous-réseau IP. **Classical IP over ATM (RFC 1577):** alternative à LANE, + simple. Chaque sous-réseau IP = LIS (Logical IP Subnetwork). Un serveur ARP par LIS résout les adresses IP en adresses ATM. Les hôtes s’enregistrent auprès du serveur ARP de leur LIS.

MPLS

Problème du routage IP traditionnel: IP route chaque paquet de façon indépendante en cherchant à chaque noeud le meilleur chemin (longest-match lookup dans la table de routage). Résultat: pas de contrôle sur le délai, jitter ou congestion – impossible de garantir une QoS. Les réseaux modernes (voix, vidéo, VPN) exigent +. **MPLS (Multi Protocol Label Switching):** technologie IETF qui attache une étiquette courte (label) à chaque paquet à l’entrée du réseau. Les noeuds intermédiaires forwarden uniquement sur la base de ce label (sans lire l’adresse IP) – forwarding ultra-rapide. Hybride: plan de contrôle IP (routage OSPF/BGP) + plan de forwarding ATM (label swapping). Supporte IP, ATM et Frame-Relay (d’où “multiprotocol”). Bénéfices: vitesse, scalabilité, QoS, traffic engineering. **Label MPLS – format 32 bits:** inséré entre l’en-tête L2 et l’en-tête L3 (shim header = couche 2.5). 4 champs: Label (20 bits, 1M valeurs possibles, identifie le chemin sur ce lien), Exp/CoS (3 bits, classe de service pour QoS), S – Stack bit (1 bit: 0 = d’autres labels suivent, 1 = dernier label de la pile), TTL (8 bits, Time-to-Live). Portée locale: le même numéro label peut avoir un sens différent sur deux liens différents. **LSP (Label Switched Path):** chemin prédéterminé bout-en-bout dans le réseau MPLS, défini avant l’envoi des données. Chaque LSP est établi par LDP. 3 opérations sur les labels: PUSH (ingress LER ajoute le label sur le paquet entrant), SWAP (LSR core remplace le label entrant par le label sortant selon sa table), POP (egress LER retire le label et livre le paquet IP nu à dest). **FEC (Forwarding Equivalence Class):** groupe de paquets traités de façon identique (même label, même LSP). Ex: tous les paquets vers un même préfixe IP = même FEC. Le LER ingress classe chaque paquet entrant dans un FEC et lui attribue le label correspondant – décision de routage prise une seule fois à l’entrée. **LER et LSR:** deux types de noeuds dans un réseau MPLS. LER (Label Edge Router) = routeur de bordure: ingress LER classe et labellise les paquets entrants (PUSH), egress LER retire le label et livre (POP). LSR (Label Switch Router) = noeud de coeur: swappent les labels à grande vitesse sans examiner l’IP. **LDP (Label Distribution Protocol):** protocole qui distribue automatiquement les labels entre noeuds MPLS adjacents et établit les LSPs. Fonctionne conjointement avec les protocoles de routage (OSPF, IS-IS, BGP) qui échangent la joignabilité des dests. RSVP-TE permet en + de réserver des ressources (bande passante) le long du LSP pour garantir la QoS. **Label stacking**

(empilement): plusieurs labels peuvent être empilés sur un même paquet (RFC 3032). Utile pour les tunnels: le label externe (outer) identifie le tunnel dans le coeur, le label interne (inner) identifie le FEC final. Le bit S=1 marque le dernier label de la pile. Permet de transporter plusieurs flux indépendants sur le même LSP de transport. **Fonctionnement MPLS en 4 étapes:** (1a) Les protocoles de routage (OSPF-TE, IS-IS-TE) échangent la joignabilité des réseaux. (1b) LDP établit les mappings label-dest entre tous les LSR. (2) Le LER ingress reçoit le paquet IP, détermine le FEC, attribue et pousse un label (PUSH). (3) Chaque LSR core lit le label, le swappent selon sa table (SWAP), transmet au prochain saut – sans jamais lire l’IP. (4) Le LER egress retire le label (POP) et livre le paquet IP. **MPLS et ATM:** le mécanisme de forwarding MPLS (label swapping) est identique au forwarding matériel ATM (VCI swapping). Un switch ATM peut donc fonctionner comme un LSR MPLS: il suffit de remplacer le logiciel de contrôle ATM par des protocoles de routage IP et LDP pour établir les tables VCI automatiquement – sans changer le matériel de forwarding. **VPN sur MPLS:** MPLS permet de créer des VPNs (Virtual Private Networks) isolés sur un même coeur réseau partagé. Chaque client a son propre espace d’adressage IP, invisible des autres. Les paquets clients sont encapsulés avec un label de VPN (outer) + label de transport (inner). Le coeur MPLS transporte les flux de plusieurs VPNs simultanément sans qu’ils se voient. Tunnels GRE CE-CE possibles entre sites clients. **MPLS VPN – iBGP-free core:** dans un réseau ISP multi-clients, MPLS VPN permet au coeur de rester ignorant des préfixes clients (ex. Cust A = AS11, Cust B = AS22). Les paquets sont encapsulés dans des tunnels MPLS dès l’entrée au niveau des PE (Provider Edge). Le coeur ISP (P routers, ex. AS65000) commute uniquement sur les labels sans connaître les routes clients, pas besoin d’iBGP dans le coeur, seuls les routeurs PE en bordure parlent eBGP avec les clients. Scalabilité: ajouter un client = configurer uniquement les PE, le coeur reste inchangé. **Segment Routing (SR):** extension de MPLS/IPv6 qui simplifie le Traffic Engineering en encodant les instructions de routage directement dans le header du paquet sous forme de liste de segments (liste d’instructions de forwarding). + besoin de LDP/RSVP-TE par noeud: le contrôleur SDN calcule le chemin et l’encode dans le paquet, les routeurs exécutent sans état distribué (stateless core). Supporte MPLS (labels) et IPv6 (SRv6). Avantages par rapport à MPLS traditionnel: TE simplifié, FRR (Fast Reroute) intégré, scalabilité améliorée, SDN-ready. Application: **réseau de transport 5G** – un contrôleur SDN gère un plan de forwarding unifié (Unified Service Plane + Unified Forwarding Plane basé sur SR) couvrant le Core DC, l’Aggregation/Edge et l’Access Network.

Satellite

Accès satellite: le satellite joue le rôle de relai entre le coeur réseau (Network Core) et les terminaux ou bases stations mobiles (2G/3G/4G/5G). Utile pour les zones sans infrastructure terrestre (zones rurales, maritimes, aériennes). Le satellite reçoit le signal depuis une station au sol (gateway), l’amplifie et le redirige vers les terminaux. **GEO (Geostationary Orbit):** orbite à 35 786 km, le satellite reste fixe par rapport à la Terre (même vitesse de rotation). Couverture très large: 3 satellites suffisent pour couvrir toute la Terre (sauf les pôles). Inconvénient: latence aller-retour 500-600 ms (signal parcourt 72 000 km aller-retour) – rédhibitoire pour la voix temps réel. Opérateurs: Intelsat (90 GEO, couverture mondiale), Eutelsat (35 GEO + 630 LEO). **LEO (Low Earth Orbit):** orbite basse 400-2000 km. Latence faible (5-20 ms) car le signal parcourt une distance bien + courte qu’en GEO. Inconvénient: le satellite défile rapidement dans le ciel – nécessite une grande constellation pour assurer une couverture continue. Iridium: 66 LEO en maillage cross-linked (les satellites communiquent entre eux directement) = seule constellation offrant 100% de couverture mondiale dont les pôles. Nouvelles méga-constellations: Starlink SpaceX (jusqu’à 12 000 micro-satellites, internet haut débit global), OneWeb (650), Kuiper Amazon (2 336).

Réseaux Optiques

Structure de la fibre optique: la fibre transporte la lumière par réflexion totale interne: le coeur (core, indice n1 élevé) est entouré d’une gaine (cladding, indice n2 < n1) – si l’angle d’incidence dépasse l’angle critique, la lumière reste piégée dans le coeur. 3 types: **step-index multimode** (core 200 µm, plusieurs modes de propagation, dispersion élevée, courtes distances), **graded-index multimode** (core 50-100 µm, indice décroissant, dispersion réduite), **singlemode** (core 10 µm, un seul mode, dispersion quasi nulle, longues distances). **Fenêtres télécom (atténuation vs longueur d’onde):** l’atténuation de la fibre n’est pas uniforme. 3 fenêtres d’utilisation pratique: **850 nm** (1.8 dB/km, 1ère fenêtre, LANs courte distance), **1300 nm** (0.35 dB/km, 2ème fenêtre, LANs et début SONET), **1550 nm** (0.20 dB/km, 3ème fenêtre – minimum d’atténuation absolu, long-haul SONET et amplificateurs EDFA). **Régénération du signal optique (1R/2R/3R):** sur de longues distances, le signal s’affaiblit et se déforme. 3 niveaux: **1R** (Reamplify: amplificateur optique EDFA, amplifie directement le signal lumineux sans conversion électrique, compense l’atténuation, fonctionne pour tout signal analogique ou numérique), **2R** (Reshape + Reamplify: répéteur optique numérique, corrige aussi la déformation du signal, pas de gestion OAM), **3R** (Reshape + Reamplify + Retime: régénérateur SONET complet, lit l’overhead, resynchronise sur horloge, élimine atténuation + dispersion + jitter). **TDM vs WDM:** deux façons de faire cohabiter plusieurs flux sur une fibre. **TDM (Time Division Multiplexing):** une seule longueur d’onde, les flux partagent le temps (time slots). **WDM (Wavelength Division Multiplexing):** plusieurs longueurs d’onde différentes (lambda1, lambda2, ...) voyagent simultanément sur la même fibre sans interférer – chaque lambda = canal indépendant. WDM multiplie la capacité d’une fibre sans poser de nouveau câble. DWDM (Dense WDM): grille ITU-T G.694.1, espacements 100/50/25/12.5 GHz autour de 193.1 THz (1550 nm) – permet des dizaines à centaines de canaux par fibre. **Architecture WDM:** chaîne complète: Transponders (E/O, chacun émet sur une lambda précise) => Atténuateurs (égalise les puissances) => Mux (combine toutes les lambdas sur une fibre) => OFA/EDFA (amplifie tous les canaux simultanément, sans O-E-O) => Demux (sépare les lambdas) => Transponders (O/E). L’EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier) est la clé: un seul amplificateur traite des dizaines de canaux WDM à la fois dans la fenêtre 1550 nm. **Elastic Optical Network:** modulation adaptative selon la distance: QPSK (phase shifting sur 4 états) pour longues distances (1000 km) à 400 Gbit/s car robuste au bruit, 16QAM pour courtes distances (200 km) à + haut débit spectral. Elastic channel spacing: largeur de canal variable selon le besoin (pas de grille fixe) pour optimiser l’utilisation du spectre. **Évolution des technologies réseau:** 3 époques. **Ère Circuit** (avant 1990): PDH, transport de voix par circuits dédiés. **Ère Optique** (1990-2000): SDH + WDM, transport numérique synchrone sur fibre, multiplexage en longueur d’onde. **Ère Packet** (depuis 2000): IP/MPLS + OTH + NG-SDN, tout devient paquets

IP portés par des couches optiques intelligentes. **Câbles sous-marins**: l'essentiel du trafic internet intercontinental transite par des câbles en fibre optique déposés sur le fond des océans par des navires câblés spécialisés. Structure renforcée: fibres optiques dans un tube, entourées d'armature acier pour résistance mécanique et protection contre la pression. Longueurs: milliers à dizaines de milliers de km (ex. Atlantic Crossing-1: 14 301 km). Carte mondiale: submarinecablemap.com.

Automatisation Réseau

Problèmes de gestion réseau: les réseaux modernes sont complexes et les changements sont coûteux. Principaux défis: gérer des milliers d'équipements, maintenir l'inventaire (numéros de série, contrats support), lifecycle management (releases, configurations, patches), baselining, tests et rollback, observabilité (ex. quelles sessions BGP ont eu le + de mises à jour?). Documenter le réseau et maintenir la documentation à jour est difficile. En pratique les réseaux "Greenfield" (sans contraintes héritées) n'existent pas.

Objectifs de l'automatisation réseau: réduire les erreurs humaines, éliminer les tâches répétitives et manuelles, simplifier l'architecture, capturer et documenter les workflows manuels, contrôler les coûts, assurer la gestion de configuration et la reprise après sinistre, scaler les ressources. Effets de bord positifs: force le cycle Analyze-Plan-Implement-Measure, facilite la compliance (ex. "IGP désactivé sur toutes les interfaces eBGP?"), corrélation et gestion des données réseau.

Évolution du provisioning réseau: de 1996 à 2013, les commandes CLI réseau n'ont pas changé, seul le protocole de transport a évolué (Telnet vers SSH). La vraie évolution nécessite une automatisation programmable, pas seulement un accès + sécurisé.

Automatisation par script (exemple Netmiko): au lieu d'une connexion SSH manuelle à chaque équipement, un script Python avec **Netmiko** (ConnectHandler) exécute automatiquement les commandes et collecte les résultats. Une boucle `for router in network` applique le même script à des dizaines ou centaines d'équipements simultanément, sans erreurs de frappe. Leçon clé: l'itération n'ajoute pas seulement de la simplicité, elle produit de la **connaissance** (visibilité instantanée sur l'ensemble du parc).

Outils d'automatisation réseau: **Netmiko**/**NAPALM**: bibliothèques Python multi-vendeur pour interagir via CLI/SSH. **Ansible**/**Puppet**/**Chef**/**SALT**: frameworks d'automatisation et de gestion de configuration (idempotents). **Jinja**: moteur de templates pour générer des configurations. **Git**: versioning des configurations réseau (Infrastructure as Code). **GNS3**/**EVE-NG**/**Cisco CML**: émulateurs réseau pour tester l'automation avant production.

Programmabilité et Data Models

Model Driven Programmability: paradigme moderne pour interagir avec les équipements réseau via des modèles de données standardisés plutôt que via du texte CLI propriétaire. Stack de communication (de haut en bas): **APP** vers **ncclient**/**requests**/**postman** vers **Model Driven API** (YDK) vers **NETCONF**/**RESTCONF**/**gRPC** vers **XML/JSON**/**GPB** vers **SSH/HTTP(S)** vers **DATA Model** (**YANG**).

Données structurées vs non structurées: les programmes lisent par défaut le texte comme une suite de lettres. Sans structure, la machine ne peut pas interpréter automatiquement la signification des données. Les formats **JSON**, **YAML**, **YANG**, **XML** fournissent la structure syntaxique et sémantique nécessaire au parsing automatique, sans code propriétaire par équipement.

DATA Model Language: langage qui définit explicitement la structure, la syntaxe et la sémantique des données. Doit être cohérent, complet et extérieurement visible.

Exemple: **YANG** (RFC 6020/7950) est le langage de modélisation standardisé utilisé par **NETCONF** et **RESTCONF**.

DATA Model: framework décrivant un équipement spécifique — définit quels paramètres existent, leurs types et leurs relations. Exemple: le modèle de configuration **OSPF** d'un routeur.

DATA: instance concrète d'un DATA Model pour un équipement donné, les valeurs réelles configurées (ex. `router_id = 3.3.3.3, ospf_area = 0`).

Protocols (NETCONF/RESTCONF/gRPC): fournissent les primitives pour lire et manipuler la DATA selon le modèle. **NETCONF**: via SSH, encodage XML.

RESTCONF: via HTTP(S), encodage JSON ou XML. **gRPC**: via HTTP/2, encodage GPB (Google Protocol Buffers), très performant pour le streaming de télémétrie réseau.

Workflow Data Modeling: Pipeline Data Modeling vers Rendering vers Implementing: (1) **Valeurs** (Excel/CSV): paramètres réseau (IP, OSPF area, hostname, type d'OS). (2) **Templates** (Jinja): squelette de configuration avec variables et conditionnels par type d'OS. (3) **Python**: lit les valeurs, applique le template, génère la configuration spécifique à chaque équipement. (4) **Automation Framework** (Ansible...): déploie la configuration sur les devices.

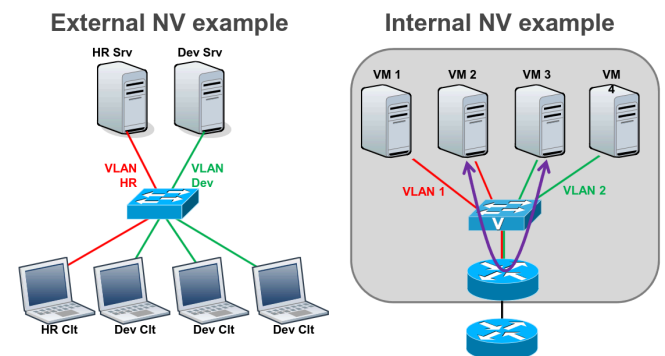
Hétérogénéité des OS réseau: IOS (Cisco), NXOS (Cisco Nexus) et EOS (Arista) ont des syntaxes CLI différentes pour les mêmes concepts réseau. Exemple pour OSPF: IOS utilise `ip ospf <pid> area <area>`, NXOS utilise `ip router ospf <pid> area <area>`, EOS utilise `ip ospf area <area>`. Un template Jinja avec des conditionnels par type d'OS (`{% if item.type == "cisco_ios" %}`) génère la bonne syntaxe à partir du même data model abstrait, rendant l'automatisation multi-vendeur possible.

Cloud and Network Architecture Evolution

Explain the concepts of « Network Virtualisation » Explain the different services offered by « Cloud » solutions Describe the general SDN architecture and its main functional components Describe functionality and placement of OpenFlow in a SDN solution Explain OpenFlow functions and mechanisms Locate SDN place in a virtualization architecture

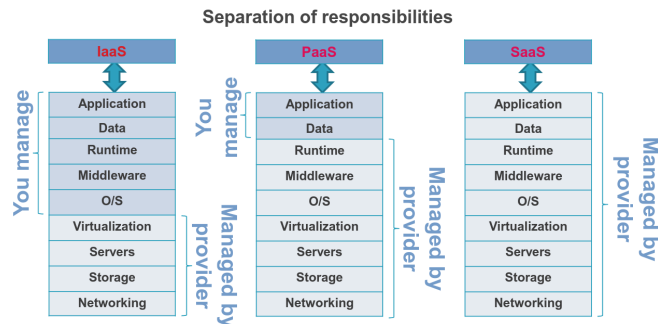
Network architecture evolution: 4 étapes: **Standalone Servers** > **Server Virtualization** > **Data Center** > **Cloud**. Chaque étape réduit le couplage entre service et hardware physique. **Standalone Servers**: 1 service = 1 serveur physique dédié, chaque serveur connecté directement au switch/routeur physique. Problème: ressources sous-utilisées, coût élevé. **Server Virtualization**: N VMs sur 1 seul serveur physique partagé (CPU, RAM, HDD, NIC). Un **vSwitch** interne connecte les VMs entre elles avant de sortir vers le routeur physique. Bénéfice: consolidation, ressrc sharing, isolation logique. **Network Virtualization (NV)**: la virtualisation des serveurs cache les ressources matérielles mais crée des problèmes avec les architectures réseau traditionnelles. **VLANs**: les VMs doivent être assignées au même port switch que le serveur physique exécutant l'hyperviseur. **Traffic East-West**: dans

un data center, une grande partie du trafic est échangée entre serveurs virtuels (East-West), contrairement au modèle client-serveur classique (North-South) — ces flux changent de localisation et d'intensité dans le temps, nécessitant une gestion flexible des ressources réseau. Les infra existantes peuvent répondre via QoS et configurations de sécurité par flux individuel. Limite multi-fournisseurs: chaque nouvelle VM activée nécessite une reconfiguration manuelle chronophage. **NV — Perspective historique**: 4 grandes approches historiques. **VLAN**: isolation logique L2 sur infrastructure partagée. **VPN**: réseau privé virtuel classifié en L1 VPN (circuits physiques dédiés), L2 VPN (tunnels Ethernet/Frame Relay), L3 VPN (routage IP, ex. MPLS), Higher Layer VPNs (SSL, SSH). **Active/Programmable Networks**: deux écoles — Open Signaling (séparation control/forwarding) et Active Networks (nœuds exécutent du code arbitraire) — concepts clés: Programmabilité, Isolation, Provisioning. **Overlay Networks**: réseau logique construit au-dessus d'un ou plusieurs réseaux physiques existants, sans modifier l'infrastructure sous-jacente. **NV — Business Model**: modèle traditionnel: un seul rôle (ISP). Modèle NV: 2 rôles distincts. **InP (Infrastructure Provider)**: déploie et gère les ressources réseau physiques sous-jacentes. **SP (Service Provider)**: loue des ressources auprès de plusieurs InPs, programme ces ressources pour offrir des services bout-en-bout aux users finaux. **End User**: similaire à l'Internet existant, mais la coexistence de plusieurs SPs concurrents offre un choix + large. **NV — Architecture et principes**: une NVE (Network Virtualization Environment) fait coexister plusieurs VN de différents SPs sur les ressources physiques d'un ou plusieurs InPs. **Coexistence**: plusieurs VN de SPs différents coexistent sur tout ou partie du réseau physique. **Récursion**: un VN parent peut engendrer des VN enfants (Child VN). **Héritage**: les VN enfants héritent des attributs architecturaux du parent. **Revisitation**: un nœud physique peut héberger plusieurs nœuds virtuels d'un même VN. **NV — Design Goals**: **Flexibilité**: chaque SP libre d'implémenter toute topologie, routage, forwarding et protocoles de contrôle indépendamment du réseau physique et des autres VN coexistants. **Manageability**: la séparation SP/InP module la gestion réseau et introduit l'accountability à chaque couche. **Scalabilité**: coexistence de multiples réseaux sur la même infrastructure. **Isolation**: garantir l'isolation entre VN coexistants pour la tolérance aux pannes, la sécurité et la vie privée. **Stabilité et Convergence**: erreurs/mauvaises configs dans le réseau physique peuvent déstabiliser toute la NVE; une instabilité dans un InP (ex. oscillations de routage) peut se propager à tous les VN hébergés. **Programmabilité**: condition indispensable à la flexibilité — sans programmabilité des éléments réseau, les SPs ne peuvent pas déployer des protocoles personnalisés ni des services diversifiés. **Legacy Support**: la rétrocompatibilité est une contrainte forte lors du déploiement de toute nouvelle technologie réseau. **Hétérogénéité**: deux niveaux — (1) hétérogénéité des technologies sous-jacentes (optique, sans fil, capteurs), (2) un VN bout-en-bout construit sur ces technologies hétérogènes peut lui-même être hétérogène; les SPs doivent pouvoir créer des VN cross-domaines sans solutions spécifiques à chaque technologie. **NV — Défis de recherche**: Interfaçage, Signalisation et bootstrapping, Découverte des ressources et topologie, Allocation des ressources et provisioning, Contrôle d'admission et surveillance d'usage, Nœuds et liens virtuels, Nommage et adressage, Gestion de la mobilité, Monitoring/Configuration/Gestion des pannes, Sécurité et vie privée, Interopérabilité, Économie de la virtualisation réseau. **NV — À retenir**: la NV occupe une position unique dans l'espace de virtualisation. **D'un côté**: un réseau virtualisé est nécessaire pour interconnecter tous les équipements virtualisés et leur donner une apparence fidèle à leurs homologues physiques. **De l'autre**: l'Internet a atteint un plateau — un redesign est une nécessité, pas un luxe. La NV peut jouer un rôle moteur pour promouvoir l'innovation via des technologies disruptives.

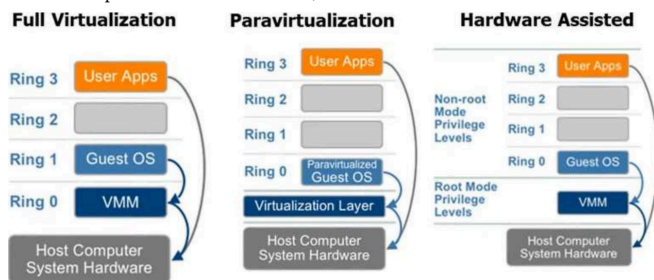


SDN et Virtualisation: le Nirvana: objectif ultime de la virtualisation réseau, réalisé par la combinaison de la virtualisation serveur et de la virtualisation réseau. **Server Virtualization** (hyperviseur): N VMs s'exécutent sur 1 serveur physique, chaque VM croit être une machine physique indépendante. **Network Virtualization** (contrôleur SDN): N réseaux virtuels s'exécutent sur 1 réseau physique, chaque réseau virtuel croit être un réseau physique indépendant. Les réseaux **Overlay** (virtuels, isolés entre clients) s'appuient de façon transparente sur l'**Underlay** (infrastructure physique partagée). **Data center**: infrastructure physique hébergeant des systèmes informatiques et leurs composants (télécommunications, calcul, stockage). Inclut alimentation redondante, refroidissement, connectivité réseau redondante et contrôle d'accès physique. **Tiers** (certification Uptime Institute): **Tier I** infrastructure basique non-redondante, 99.671% dispo (28.8h downtime/an). **Tier II** composants redondants, 99.741% (22.7h). **Tier III** maintenable en continu (N+1), 99.982% (1.6h). **Tier IV** tolérant aux pannes (2N+1), 99.995% (25 min), équipements dual-powered, résiste 96h sans alimentation externe. **Cloud computing**: applications et services fournis sur Internet depuis des data centers. Transformation IT: Innovation > Produits IT (achat-maintenance) > **Cloud** (on-demand, pay-as-you-go). Analogue à l'eau: générer soi-même > acheter en camion > robinet à la demande. **5 caractéristiques essentielles**: **Resrc Pooling** (fondamentale: ressources mutualisées entre clients selon policies), **On-Demand Self-Service** (provisioning sans intervention humaine), **Broad Network Access** (accès réseau universel, sans accès physique), **Rapid Elasticity** (scaling automatique selon la demande), **Measured Service** (facturation à l'usage, à la minute/heure). **Pourquoi**: pay-as-you-go, gestion IT simplifiée,

scalabilité instantanée, flexibilité, meilleure utilisation des ressources, réduction empreinte carbone (mutualisation). **IaaS (Infrastructure as a Service)**: outsrc de l'équipement (storage, hardware, servers, network). "Migrate to it." **Bénéfices**: billing à l'usage, automation des tâches admin, dynamic scaling, desktop virtualization, policy-based services. **Inconvénients**: moins de contrôle sur le hardware, dépendance provider, latence réseau. **Sécurité**: dépend du modèle de déploiement (cf. Cloud models). **PaaS (Platform as a Service)**: plateforme de dev hébergée chez le provider (DB, runtime, middleware, APIs). Accès via portails web ou APIs. Ex: GoogleEngine. "Build on it." **Bénéfices**: pas à gérer l'infra sous-jacente, accélère le développement. **Inconvénients**: vendor lock-in, moins de flexibilité sur les composants. **Sécurité**: provider sécurise l'infra, client responsable de ses apps et données. **SaaS (Software as a Service)**: application complète hébergée et gérée par le provider, accès browser/mobile. "Consume." **Bénéfices**: admin facilitée, mises à jour automatiques, même version pour tous (compatibilité), collaboration et accessibilité globale. **Inconvénients**: peu de customisation, dépendance Internet, données chez le provider. **Sécurité**: entièrement gérée par le provider, client n'a aucune visibilité sur l'infra.

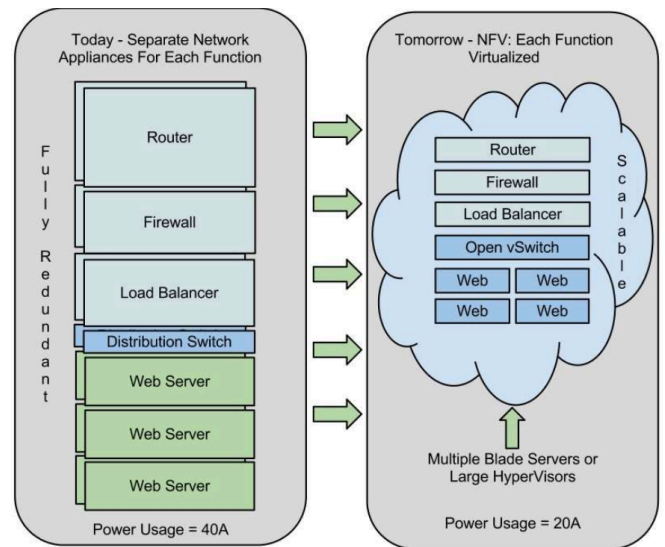


Cloud public: ressources disponibles (gratuites ou pay-per-usage) au grand public via Internet. Ex: Amazon EC2, IBM Blue Cloud, Google AppEngine, Azure. **Avantages**: simplicité, faible coût, pas de maintenance, pas de contrats HW fournisseurs. **Inconvénients**: pas de contrôle direct, vitesse limitée, sécurité perçue + faible. **Cloud privé**: architecture propriétaire hébergeant des services pour un nombre limité d'utilisateurs derrière un firewall interne à l'entreprise. **Avantages**: contrôle complet, sécurité potentiellement accrue, haute performance, conformité renforcée, personnalisable. **Inconvénients**: coût élevé, maintenance on-site, plafond de capacité. **Cloud hybride**: organisation gère certaines ressources en interne (privé) et externalise d'autres (public). Ex: cloud public pour données archivées, cloud privé pour données opérationnelles critiques. **Avantages**: scalabilité et coût-efficacité du public sans exposer les apps/données critiques à des vulnérabilités tiers. **Inconvénients**: complexité de gestion, intégration entre environnements, cohérence sécurité difficile. **Network Virtualisation State of the Art**: **Paravirtualization**: guest OS sait qu'il est virtualisé, drivers envoient commandes directement au host OS (pas au hardware simulé), inclut memory management. Requiert modification du guest OS. Ex: Xen. **Full Virtualization**: guest OS ne sait pas qu'il est virtualisé, host virtualise le hardware (simulated devices), guest OS non modifié. Ex: KVM, QEMU. **Hardware Assisted Virtualization**: type de Full Virtualization où le CPU a des instructions spéciales permettant au guest d'exécuter des instructions privilégiées directement sur le processeur. Sans support CPU: fallback sur **Dynamic Recompilation** (host recompile à la volée les instructions privilégiées). Ex: Xen, VMware, ProxMox. **Hybrid Virtualization**: combo Para + Full, certaines parties du guest en paravirtualisation (ex: IO via driver spécial), d'autres en full virtualization (ex: instructions privilégiées kernel). Performance supérieure sans nécessiter guest entièrement paravirtualisé. Ex: VMware, ProxMox.



Virtualisation vs Cloud: **Virtualisation**: N serveurs sur même hardware physique, VMs facilement déplacées d'un host physique à l'autre. Bénéfice principal: réduction coût infra en maximisant l'usage des ressources physiques. **Cloud**: issu du concept "Utility computing" (pay for what you use). Distribution sur nombreux serveurs: redondance (géographique), haute disponibilité, flexibilité, scalabilité. Inconvénient: pas de contrôle des serveurs. **Différence clé**: virtualisation = optimiser usage du hardware existant (interne), cloud = ressources mesurées/distribuées, accès externe pay-as-you-go. **Lequel choisir**? Pas de réponse unique. **Coût**: virtualisation = coût upfront élevé (hardware), cloud = faible coût initial mais peut devenir + cher à mesure que l'usage croît. **Sécurité des données**: virtualisation = données en interne, cloud = données chez le provider. **Virtual Machine**: plusieurs VMs créées sur un seul hardware physique, ressources (CPU, RAM, Network, Storage) partagées entre VMs. **Hypervisor**: logiciel qui crée et exécute des instances VM, traduit les accès au virtual hardware en accès au hardware physique. **Hypervisor Type 1**: "bare metal", installé directement sur le hardware serveur sans OS sous-jacent. Accès direct aux ressources hardware, + efficace. Requiert une gestion console. Ex: Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V, Oracle VM Server, VMware ESXi. **Hypervisor Type 2**: "hosted", installé sur un OS existant (Windows, Linux, macOS). La machine physique = host machine. Moins efficace (couche OS supplémentaire). Ex: VMware Workstation, Oracle VirtualBox, VMware Fusion, Parallels. **Network Function Virtualization (NFV)**: virtualise les fonctions réseau (routeur, firewall, load balancer...)

sur du hardware commodity (COTS) au lieu d'équipements dédiés. **Valeurs**: vitesse, agilité et réduction des coûts. En centralisant sur du hardware commodity, les opérateurs peuvent: concevoir un seul design PoP/site, utiliser les ressources + efficacement, déployer des fonctions réseau sans envoyer d'ingénieurs sur chaque site, réduire OpEx et CapEx, réduire la complexité système. **Avant (actuel)**: un appliance physique dédié par fonction (routeur, firewall, load balancer, distribution switch, web servers) — fully redondant, 40A. **Après (NFV)**: toutes les fonctions virtualisées dans le cloud sur des blade servers ou large hypervisors — scalable, 20A.



VNF (Virtual Network Function): une ou plusieurs VMs réalisant une seule fonction réseau (ex. routeur virtuel, firewall virtuel, load balancer virtuel). **Service Chain**: collection d'une ou plusieurs VNFs fournissant un service réseau complet end-to-end (ex. FW + LB + routeur virtuel). **VNF Catalog**: référentiel des VNFs disponibles — chaque entrée contient l'image, la description et les prérequis (compute, réseau). Un **VNF Instance** déployé possède: image, configuration, liens (connexions), ressources compute et réseau. Un **Network Service** est un assemblage de plusieurs VNF Instances interconnectées. **NFV MANO (Management and Orchestration)**: framework standardisé par l'ETSI (standard IFA011) pour gérer l'ensemble du cycle de vie NFV. Composé de deux parties: le **Framework NFV** (NFVI, VNF Domain, OSS/BSS) et le bloc **MANO** (VIM, VNFM, NFVO). L'ETSI définit également les **interfaces standardisées** entre chaque composant (ex. Nf-Vi entre NFVI et VIM, Or-Vnfm entre NFVO et VNFM, Ve-Vnfm entre VNF et VNFM) — c'est ce qui rend possibles les déploiements **multi-vendeur**: VIM d'un fournisseur, VNFM d'un autre, NFVO d'un troisième, tout en garantissant l'interopérabilité. **NFVI (Network Function Virtualization Infrastructure)**: ensemble hardware et software nécessaire pour héberger les VNFs. Couches: **Hardware** (compute, réseau, stockage physiques) vers **Couche de virtualisation** (hyperviseur) vers **ressources virtuelles** (réseau virtuel, compute virtuel, stockage virtuel exposés aux VNFs). **VIM (Virtual Infrastructure Manager)**: contrôle et gère les ressources compute, réseau et stockage de l'NFVI. Exemple: **OpenStack** (VIM open src de référence). Interface entre l'orchestration NFV et l'infrastructure physique. **VNFM (VNF Manager)**: gère le cycle de vie des VNFs individuels. Workflow: **VNF Provisioning** (bootstrap VM) vers **VNF Configuration** (VM Alive, Service Bootstrap) vers **VNF Monitor** (Service UP, Service Functional) vers **Analytical Engine** vers **Rule Engine**. Événements surveillés: VM UP/DOWN, dépassement de seuil de charge, Service UP, erreur de boot, device introuvable. Actions possibles: Notify, Restart VM, Restart Service, Advertise Service, Scale UP/DOWN (prédefinies ou via custom scripts). **NFVO (NFV Orchestrator)**: gère le cycle de vie des Network Services sur un réseau multi-domaine (VNF Domain + NFVI Domain). Alimenté par Network Engineering, Operation et Service creation. Caractéristiques clés: Model driven service creation, Service Abstraction (API unique par service), Open NB interface, Network Abstraction (devices physiques et virtuels), Transaction support (all or nothing avec rollback), Multivendor support. **Stack NFV complète**: De bas en haut: **Underlay Technologies** (hardware physique: serveurs, switches, stockage) vers **Virtualization and Overlay** (KVM, VXLAN/OpenFlow/MPLS/EVPN, CEPH/Swift) vers **VIM and SDN Controllers** (OpenStack, APIC, OpenDaylight, ONOS) vers **Management and Orchestration ETSI NFV MANO** (Cisco NSO, Ansible) vers **Services Consumption** (portails, BSS) vers **SDN and NFV Solutions** (Cloud VPN, vCPE, vEPC) vers **Business Outcomes**. **Composants réseau virtuels**: des composants réseau virtualisés existent déjà. **Cisco**: Nexus 1000-V (vSwitch), Virtual Security Gateway (VSG). **VMware**: vShield Edge (firewall et VPN), vShield Endpoint (conformité sécurité et protection des données). **Extreme Networks**: XNV network hypervisor. **Vyatta**: routeur/firewall/VPN enterprise-grade installé directement sur serveurs physiques pour les transformer en routeurs. **Open vSwitch (OVS)**: switch logiciel open src de qualité production pour environnements serveurs virtualisés. Achemine le trafic entre VMs sur le même hôte physique et entre VMs et le réseau physique. Interfaces de gestion: sFlow, NetFlow, RSPAN, CLI. Programmable et contrôlé via **OpenFlow** et **OVSD**. **Cloud networking**: objectif: créer un pool fluide de ressources sur serveurs et data centers, accessible à la demande. **2 missions**: permettre le mouvement de ce pool comme ressrc virtuelle unique, connecter les users indépendamment de leur localisation. **3 structures interdépendantes**: front-end (users ↔ apps), horizontal (interconnexion serveurs physiques + mobilité VMs), storage networks. Réseau cloud construit en L2 ou L3. **Exigences**: bande passante on-demand, très faible latence storage/DC/LAN, connexions non bloquantes entre serveurs (mobilité VM), plan de gestion unique, visibilité malgré l'environnement dynamique. **Problèmes VLAN en cloud**: la virtualisation stresse l'infra réseau: tables MAC des switches surchargées, multi-tenancy/vApps nécessite + de 4096 VLANs (limite 802.1Q), provisioning VLAN statique incompatible avec la mobilité VM, portée

limitée avec STP. **Solutions overlay**: VXLAN, NVGRE, STT — encapsulent du L2 dans du L3. **VXLAN (Virtual eXtensible LAN)**: proposé par Cisco et VMware. Encapsule un réseau L2 virtuel dans des paquets **UDP/IP** (MAC over IP/UDP). **VNI (VXLAN Network Identifier)**: 24 bits => 16 millions de réseaux (chaque VNI contient jusqu'à 4094 VLANs). **VTEP (Virtual Tunnel End Point)**: dans l'hyperviseur, assigne les VNIs aux VMs sans modifier le software VM. **Encapsulation**: Outer MAC (14B) + Outer IP (20B) + Outer UDP (8B) + VXLAN Header (8B) + L2 Frame = **overhead 50B**. **2 types de flux**: tunnels unicast VTEP-to-VTEP (frames unicast connues), groupe multicast VXLAN (broadcast/unknown/multicast). **NVGRE (Network Virtualization using GRE)**: proposé par Microsoft, Intel, HP, Dell. Utilise **GRE** pour créer un réseau L2 virtuel isolé s'étendant sur plusieurs data centers. **TNI/VSID (Tenant Network Identifier)**: 24 bits => 16 millions de réseaux. Chaque TNI associé à un tunnel GRE individuel, paquets en IP multicast. End points dans l'hyperviseur. **Encapsulation**: Outer MAC (14B) + Outer IP (20B) + GRE Header (8B) + L2 Frame = **overhead 42B**. **STT (Stateless Transport Tunneling)**: proposé par Nicira, Broadcom, Rackspace, eBay, Intel, Yahoo. Header **TCP-like** pour bénéficier du TSO (TCP Segmentation Offload) — segmentation déléguée à la NIC, économise CPU. **Context-ID** 64 bits pour séparer les réseaux. **Encapsulation**: Outer MAC + Outer IP + TCP-Like Header + STT Frame Header + L2 Frame = overhead 72B (1er paquet), 54B (suivants). Peut poser des problèmes avec les firewalls. **VM Migration (Live Migration / vMotion)**: déplacer une VM en cours d'exécution d'un **nœud src** vers un **nœud cible**, sans interrompre les connexions réseau actives. Qualifiée de "live" car la VM src continue de tourner pendant la migration. Downtime de l'ordre de quelques **millisecondes**. **Comment**: (1) migration de l'état CPU, (2) migration mémoire par copie itérative — quand le delta résiduel est petit: pause src, copie du delta, reprise sur la cible, (3) migration storage via stockage centralisé partagé, (4) migration réseau. **Bénéfices**: gestion des ressources cloud (économie d'énergie, réduction des coûts, load balancing, maintenance sans interruption). **VM Migration — Implications réseau**: **Même domaine L2**: après migration, un ARP broadcast est envoyé pour mettre à jour les tables ARP des switches. Contraintes VLAN: lien trunking entre serveur physique et switch, tous les serveurs doivent avoir le même ensemble de VLANs, tous les switches intermédiaires doivent participer à ces VLANs — les configurations serveur et switch doivent être synchronisées. Les connexions TCP survivent à la migration (transparent pour la couche transport). **Réseau L3 différent**: nécessite une nouvelle config IP pour la VM et une mise à jour DNS — problématique pour le load balancing et la redondance. Nécessite une reconfiguration IP complète. **VM Migration avec VXLAN**: VXLAN (même principe pour NVGRE ou STT) résout le problème cross-subnet: un réseau L2 virtuel VXLAN est étendu entre les deux sites via le WAN. Les VTEPs (dans les switches/hyperviseurs) encapsulent le trafic en VXLAN sur le WAN — la VM garde sa même IP, aucune reconfiguration nécessaire. **Traffic Trombone**: problème post-migration quand la VM migre vers un autre site mais que ses dépendances (firewall, load balancer, stockage, ressources) restent sur le site d'origine. Le trafic doit traverser le WAN en aller-retour inutilement (HR client => WAN => site origine => WAN => VM migrée) au lieu de rester local. Solution: la flexibilité réseau doit être augmentée — c'est la motivation principale pour le **SDN (Software Defined Networking)**. **SDN (Software Defined Networking)**: architecture réseau qui **sépare le contrôle plane** (prise de décision: quelle route, quelle règle ?) du **data plane** (forwarding: exécution physique des décisions). Dans les réseaux traditionnels ces deux plans sont fusionnés dans chaque équipement — SDN les découple en centralisant le contrôle dans un **Network Operating System (netOS)**. Celui-ci collecte les informations des équipements, offre une vue globale du réseau aux applications et leur diffuse les commandes. Les équipements ne font + que du forwarding. Moteurs de l'essor SDN: Cloud Computing, Big Data, Mobilité. **SDN vs équipement traditionnel**: dans un routeur classique (ex. Cisco), le plan de contrôle (OSPF, BGP calculent les routes) et le plan de forwarding (CEF exécute la transmission) sont co-localisés dans le même équipement. SDN sépare ces deux plans: l'équipement ne conserve que le plan de forwarding, le plan de contrôle est déporté dans un contrôleur externe via un protocole SDN (OpenFlow, NETCONF, BGP...). **SDN — Résilience (tradeoff)**: dans un réseau traditionnel, le contrôle est distribué (chaque équipement a son propre cerveau): si un équipement tombe, les autres continuent de fonctionner indépendamment. Dans un réseau SDN, le contrôle est centralisé dans le contrôleur: si le contrôleur tombe, tous les équipements du réseau perdent leur capacité de prise de décision. Mitigation: contrôleurs redondants (architecture master/slave), conserver une table de routage locale de secours sur les équipements. **Réseaux traditionnels — Limites SDN**: **Spécificité**: chaque protocole résout un problème spécifique sans abstraction commune (ex. OSPF a sa propre table de routage, STP sa propre table de spanning tree — aucun partage). **Communication**: pour connaître la topologie globale, chaque équipement doit échanger des messages avec ses voisins (protocoles distribués, coûteux). **Configuration**: chaque équipement configuré séparément => complexité de gestion croissante. **Flexibilité**: tout changement d'architecture (ajout d'une règle, d'une politique) impose la reconfiguration de nombreux équipements. Code src fermé (propriétaire), interactions difficiles entre constructeurs différents. **SDN — Architecture (3 couches)**: **Application Layer**: applications métier (routing, contrôle d'accès, monitoring, traffic engineering) — programmées via la **Northbound API** (interface exposée par le contrôleur vers les apps, ex: REST, NETCONF, XMPP). **Control Layer (Controller)**: cerveau SDN — collecte les infos des équipements, maintient une vue globale du réseau, diffuse les commandes via la **Southbound API** (interface vers les équipements, ex: OpenFlow, OVSDB). **Infrastructure Layer (Data Plane)**: équipements réseau physiques ou virtuels, font uniquement le forwarding de paquets. **2 abstractions clés**: (1) **Common Flow Abstraction** — chaque équipement expose une table d'identifiants et d'actions (Switch API), applicable à routeurs, switches, etc. (2) **Common Map Abstraction** — le netOS construit et expose une vue logique globale du réseau aux applications. **SDN — Bénéfices**: configuration réseau simplifiée car centralisée en un seul point (contrôleur), architecture dynamique et adaptable à la demande, tout le monde peut développer des applications réseau (pas seulement les constructeurs d'équipements), équipements réseau + simples, rapides et moins chers (ils ne font que du forwarding), interface de programmation standardisée améliore la vérification, l'extensibilité et la maintenabilité. **SDN — Contrôleurs**: nombreuses solutions. **Open src**: Floodlight, Big Network Controller, OpenDaylight (ODL). **Propriétaires**: Cisco ONE, HP VAN SDN Controller, Juniper JunosV Contrail. Problème: chaque contrôleur utilise une Northbound API différente => applications incompatibles. **SDN — OpenDaylight**

(ODL): contrôleur SDN open src (Eclipse Public License) visant à standardiser une Northbound API commune pour éviter l'incompatibilité entre contrôleurs. Basé sur Cisco ONE. **Architecture en couches**: (1) Application Layer: GUI, orchestration (OpenStack Neutron), protection DDoS... (2) OpenDaylight REST APIs: Northbound commune pour toutes les apps. (3) Controller Platform: fonctions réseau de base (gestionnaire topologie, stats, switches, host tracker, calcul du + court chemin) + SAL (Service Abstraction Layer = couche d'isolation entre les fonctions réseau et les protocoles southbound). (4) Southbound: OpenFlow 1.0/1.3, OVSDB, NETCONF, BGP, PCEP, SNMP. (5) Data Plane: switches OpenFlow, Open vSwitches, équipements physiques. **SDN — Modèles de déploiement**: 4 modèles d'intégration SDN dans un réseau existant. **Traditional**: plans de contrôle et de données fusionnés dans chaque équipement, gestion via APIs propriétaires du constructeur. **Programmable API**: APIs propriétaires ajoutées pour simplifier la gestion des équipements traditionnels — sans séparer les plans. **Classical SDN**: réseau 100% SDN, plan de contrôle entièrement centralisé dans un contrôleur (via OpenFlow). **Hybrid SDN**: switch pouvant basculer entre son plan de contrôle interne (constructeur) et un plan de contrôle SDN centralisé selon le trafic. **Overlay Network SDN**: tunnels créés au niveau du plan de données pour construire une topologie logique au-dessus du réseau physique — permet de connecter des réseaux non directement connectés physiquement. **SDN — Google SDN WAN (B4)**: Google déploie SDN sur son WAN (Wide Area Network) inter-data centers transportant Gmail, Search, YouTube. **Motivations**: séparer hardware et software (choix indépendants selon les besoins), contrôle réseau logiquement centralisé (+ déterministe, efficace et tolérant aux pannes), automatisation (monitoring, gestion et opérations découplés de chaque équipement individuel). **Architecture**: **Global Broker** (coordonne le Traffic Engineering = optimisation des chemins + allocation de bande passante) => **TE Server** (calcule les chemins, gère les flux et la topologie) => **SDN Gateway** => **Site Brokers** par data center, chacun composé d'un **OFC (OpenFlow Controller)** = cerveau local qui programme les switches, d'un **OFA (OpenFlow Agent)** = agent sur chaque switch qui reçoit les ordres, et d'un routeur de bordure. 2 types de chemins coexistent: **Site Level TE Path** (via SDN, optimisé) et **Non-TE Path** (via ISIS = protocole de routage classique distribué, chemin de secours). **OpenFlow — Définition**: protocole de communication SDN constituant la **Southbound API** (interface entre le contrôleur et les équipements de forwarding). Permet au contrôleur d'accéder directement et de manipuler le plan de forwarding des équipements réseau. Basé sur le concept de **flux** = séquence de paquets partageant les mêmes valeurs de champs header (même src/dst IP, même port TCP, etc.). Standardisé par l'**Open Networking Foundation** (ONF, créée en 2011 par Deutsche Telekom, Google, Facebook, Verizon, Microsoft, Yahoo). Version actuelle: 1.5.1 (2015). **OpenFlow — Architecture**: Contrôleur ↔ OpenFlow Switches via **OpenFlow Channel** (TCP port 6633, TLS possible). 1 connexion principale + N auxiliaires. Multi-controller: **Master** (1, read-write unique), **Equal** (N, read-write, défaut), **Slave** (N, read-only). Switch contient: Flow Table(s) + Group Table + Meter Table + Secure Channel. 2 types: **OpenFlow-only** (tout via pipeline OF) et **OpenFlow-hybrid** (dual pipeline, classification par VLAN tag). **OpenFlow — Flow Table**: le switch contient un pipeline d'au moins une flow table. Chaque **entrée de flux** (règle) contient: **Match Fields** (critères de correspondance: port d'entrée, champs header, metadata d'une table précédente), **Priority** (la règle de + haute priorité l'emporte — first match), **Counters** (statistiques: paquets/octets reçus, durée), **Instructions** (actions à effectuer quand le paquet matche), **Timeouts** (durée d'inactivité ou durée max avant expiration automatique), **Cookie** (valeur opaque choisie par le contrôleur pour identifier/filtrer les règles). **Entrée table-miss**: règle spéciale (priority 0, match sur tout) déclenchée si aucune règle ne correspond. Si elle n'existe pas: paquets dropped. Champs de match requis: port d'entrée, MAC dst/src, Ethernet type, protocole IP, IPv4/IPv6 src/dst, ports TCP/UDP src/dst. **OpenFlow — Pipeline Processing**: Packet In => Table 0. Par table: (1) trouver highest-priority match, (2) exécuter instructions (modifier paquet + update action set + update metadata), (3) Goto-Table ou exécuter action set final => Packet Out. **Action Set**: collection d'actions associée au paquet, vide par défaut, transporté entre tables, max 1 action de chaque type, exécuté en fin de pipeline dans un ordre fixe. **OpenFlow — Instructions**: déclenchées immédiatement quand un paquet matche une entrée. Résultent en modifications du paquet, de l'action set ou du pipeline. **Meter meter_id**: diriger le paquet vers un compteur de débit (meter) pour du rate-limiting. **Apply-Actions**: exécuter des actions immédiatement (sans attendre la fin du pipeline). **Clear-Actions**: vider complètement l'action set accumulé. **Write-Actions**: ajouter/fusionner des actions dans l'action set courant (exécutées en fin de pipeline). **Write-Metadata**: écrire une valeur dans le champ metadata (pour passer de l'info à la table suivante). **Goto-Table next-id**: rediriger le paquet vers une table de numéro supérieur. Max une instruction de chaque type par entrée, exécutées dans cet ordre précis. **OpenFlow — Actions**: **Output**: forwarder vers un port (ports spéciaux: CONTROLLER, ALL, NORMAL). **Set-Queue**: assigner queue. **Drop**: implicite (action set sans output). **Group**: traiter via groupe. **Push/Pop-Tag**: ajouter/retraiter VLAN tags. **Set-Field**: modifier champs header. **Change-TTL**: modifier TTL IPv4/IPv6/MPLS. **OpenFlow — Group Table**: table permettant des comportements de forwarding avancés (multicast, load-balancing, failover). Une flow table peut pointer vers un groupe au lieu d'un port direct. Entrée: Group ID | Group Type | Counters | **Action Buckets** (liste ordonnée de séquences d'actions à exécuter). 4 types de groupe: **All** (exécute tous les buckets, paquet cloné pour chaque => multicast/broadcast), **Indirect** (un seul bucket, permet à plusieurs règles de pointer vers un même groupe => convergence + rapide), **Select** (exécute un bucket selon algorithme de sélection ex. round-robin => load-balancing), **Fast Failover** (exécute le premier bucket dont le port associé est actif => basculement automatique sans contacter le contrôleur). **OpenFlow — Meter Table**: mesure et contrôle le débit par flux => QoS simple (rate-limiting). Entrée: Meter ID | Meter Bands | Counters. Meter Band: Band Type (drop ou modifier DSCP) | Rate (Kbps) | Counters. Un meter peut avoir plusieurs bands; la band appliquée est celle avec le taux configuré le + élevé inférieur au taux mesuré courant (les paquets ne sont traités que par une seule band). Combinable avec queues pour QoS complexe. **OpenFlow — Messages**: 3 types de messages. **Controller=>Switch** (le contrôleur interroge ou commande le switch): **Features** (demander les capacités du switch), **Configuration** (paramétrer le switch), **Modify-State** (ajouter/modifier/supprimer des règles dans les tables), **Read-State** (lire stats et configuration), **Packet-out** (injecter un paquet sur un port), **Barrier** (synchronisation: attendre que toutes les opérations précédentes soient terminées). **Asynchronous** (le switch notifie le contrôleur spontanément): **Packet-in** (paquet

sans règle correspondante => envoyé au controller pour décision), **Flow-Removed** (règle expirée supprimée), **Port-status** (changement d'état d'un port), **Error**. **Symmetric** (dans les deux sens sans sollicitation): **Hello** (établissement de connexion), **Echo** (vérification que la connexion est vivante + mesure latence), **Experimenter** (extensions propriétaires). **OpenFlow — Flow Instantiation**: 3 façons de peupler les flow tables. **Reactive** (réactif): quand un paquet arrive sans règle correspondante => le switch envoie un **Packet-in** au controller => le controller calcule la décision => répond avec un **Flow Mod** (message pour installer la règle dans le switch) => règle installée pour les prochains paquets. Simple et flexible mais latence sur le premier paquet de chaque flux. **Proactive** (proactif): le controller pré-installe toutes les règles dans les tables avant l'arrivée du trafic => très faible latence, mais nécessite de connaître à l'avance tous les flux possibles. **Hybrid**: combinaison — proactif pour le trafic prévisible (faible latence) + réactif pour les cas particuliers (flexibilité). **OpenFlow — Network Discovery (LLDP)**: le controller effectue la découverte de topologie via LLDP. Les switches envoient des trames LLDP à leurs voisins (multicast MAC spécial, EtherType 0x88cc) => renvoyées au controller via Packet-in => controller reconstruit la topologie. **OpenFlow — Slicing (FlowVisor)**: **FlowVisor** = contrôleur OpenFlow spécial agissant comme un intermédiaire transparent (proxy) entre les switches et plusieurs controllers. Permet de partitionner le réseau en **slices** (tranches logiques) — chaque slice est un sous-ensemble de ressources réseau (ports, trafic correspondant à certains critères) contrôlé par un controller différent et indépendant. Utilité: plusieurs organisations ou expériences réseau peuvent coexister sur la même infrastructure physique sans interférer. Critères de définition d'une slice: ports switch, adresses MAC src/dst, type Ethernet, code/type ICMP, adresses IP src/dst, ports UDP/TCP src/dst.